自然現象と数学

Part 2: 情報学とデータ科学のための基礎離散数学

山本 章博

京都大学

情報学研究科 知能情報学コース・データ科学コース

工学部 情報学科 計算機科学コース

2025 年度版

第 1 章

集合の演算と論理関数

1.1 集合の表現方法

対象の集まりであって, ある対象がそれに属しているかどうかを決定できるものを**集合**という. 集合 X に属する対象を X の**要素**という. 対象 a が X に属することを

$$a \in X$$

と表す. また, 対象 a が X の要素でないとき, $a \notin X$ と表す. 一つの数学的理論で扱う対象全体を明確に定めておかなければ, パラドクスを引き起こすことが知られている. そこで対象全体の集合である**全体集合**を定義する. 例えば, 解析学では実数全体の集合 $\mathbb{R}$ を全体集合と定義して, 整数論では整数全体の集合 $\mathbb{Z}$ が全体集合と定義して議論を開始する. 計算の理論やアルゴリズムの理論では, 自然数全体の集合 $\mathbb{N}$ を全体集合とすることも多い. このとき

$$\sqrt{2} \in \mathbb{R}, \quad \sqrt{2} \notin \mathbb{Z}, \quad -5 \in \mathbb{Z}, \quad -5 \notin \mathbb{N}, \quad 7 \in \mathbb{N}$$

である. なお, 本稿では自然数には 0 を含める. つまり, $0 \in \mathbb{N}$ とし, さらに 0 以外の自然数全体からなる集合を $\mathbb{N}^+$ と表すことにする.

一方, 線形代数学では, n 次元ベクトル全体 $\mathbb{R}^n$ も扱うが, それを抽象化して, n 次元ベクトル全体とは限らない集合 V を仮定してから, それが線形空間になるための条件を仮定して, 線形空間に共通して成立する性質や計算法を与える.

以下では, 特に指定しない場合, 全体集合を U とする.

集合 X を表現する方法には

1. X の要素を書き並べて,

$$X = \{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$$

のように表す方法と

2. 対象が X に含まれるかどうかの条件 $p(x)$ を用いて

$$X = \{x \in U \,|\, p(x)\} \tag{1.1}$$

のように表す方法

の 2 種類がある. 後者を**内包的表現**とよぶことがある. 本稿で**条件** $p(x)$ とは変数 x だけを含み, 全体集合 U の任意の要素 a を x に代入して得られる**文** $p(a)$ が命題であるものをいう. **命題**とは成立する・しないが数学的に確定する文のことをいう. 具体例をあげておこう.

例 1 最初に 0 から 6 までの偶数全体の集合を A とする. 集合 A を要素を書き並べて表すと

$$A = \{0, 2, 4, 6\}$$

であり, A の要素であるための条件を用いて表すと

$$A = \{x \in \mathbb{N} \,|\, 0 \leq x \leq 6 \text{ かつ } x \bmod 2 = 0\}$$

である.

例 2 実数の組 (x, y) 全体からなる集合を $\mathbb{R}^2$ と表す. このとき集合

$$B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, x + y \leq 2\} \tag{1.2}$$

を xy 平面に図示すると図 1.1 のようになる. 細かなことをいえば, (1.1) では $|$ の左側に現れている変数は x だけであるが, (1.2) には x と y の 2 つが現れている. 式 (1.2) で $|$ の左側に現れる変数を 1 つにするには

$$B = \{P \in \mathbb{R}^2 \,|\, P_1 + P_2 \leq 2\}$$

とすればよい. ここで, P_1, P_2 は実数の組 $P = (x, y)$ に対してその最初の要素 x と 2 番目の要素 y を表すものとする. このようにいつでも (1.1) に合致した表現に変更できるという前提のもとで, (1.2) のような表現を用いる.

2 種類の集合の表現方法にはそれぞれ長短がある. 集合に属する要素を書き並べて表す方法は直接的で曖昧性がないが, それができるのは例 1 の集合 A の

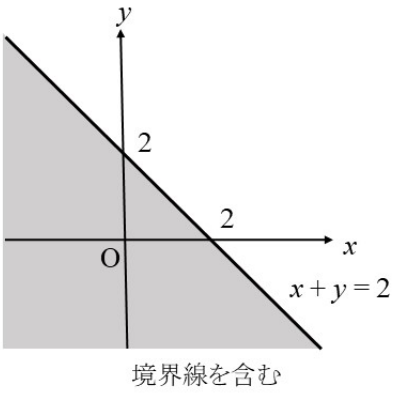


図 1.1　集合 B の図示

ように, 要素の数が有限個であって, しかも表記する際にスペースに収まるときである．無限集合であったり, 有限集合であっても極めて要素数が多い場合には要素を書き並べることは困難になる．例えば偶数全体の集合は

$$X = \{0, 2, 4, \ldots\}$$

のように表記せざるをえないが, “...” が何を表しているかという解釈に曖昧さが残ってしまう．例 1.2 の集合 B のように, 要素を書き並べて表すことが不可能な集合もある．一方, 要素がその集合に属する条件を用いれば, コンパクトに集合を表現できる可能性が高くなる．また, 異なる条件が同じ集合を表すことがある．例 1 の集合 A は

$A = \{x \in \mathbb{N} \,|\, x$ は 2 進法で表現するとき桁数が 3 以下で最下位の桁が 0 である $\}$

と表現することもできる．もしくは

$$A = \{x \in \mathbb{N} \,|\, x \text{ は } 0 \text{ から } 6 \text{ までの偶数のいずれかである } \}$$

と表記してもよさそうである．しかしこの場合, 条件に出てくる “から” や “まで” を数学的に定義しておかなければならない．

1.2　集合間の演算と命題の真偽

集合間の演算で典型的なものをあげておこう．全体集合 U を一つ固定する．集合 X, Y に対して,

- X と Y の両方に属する要素全体からなる集合を X と Y の**共通部分**あるいは**積集合**とよび, $X \cap Y$ と表す.
- X と Y の少なくとも一方に属する要素全体からなる集合を X と Y の**和集合**とよび, $X \cup Y$ と表す.
- X に属さない U の要素全体からなる集合を X の**補集合**とよび, X^c あるいは $\overline{X}$ と表す.
- X に属するが Y には属さない要素全体からなる集合を X と Y の**差**とよび, $X - Y$ と表す.

例 3　全体集合を $\mathbb{N}$ とし, 例 1 の集合 A と集合

$$C = \{1, 2, 4, 8, 16\}$$

に対して,

$$\begin{aligned} A \cap C &= \{2, 4\}, \\ A \cup C &= \{0, 1, 2, 4, 6, 8, 16\}, \\ A^c &= \{x \in \mathbb{N} \,|\, x \text{ は } 0, 2, 4, 6 \text{ のいずれでもない }\}, \\ A - C &= \{0, 6\} \end{aligned}$$

である.

例 4　全体集合を $\mathbb{R}^2$ とし, 例 1.2 の集合 B と集合

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, y \geq x\}$$

を考える. 集合 $B \cap D$, 和集合 $B \cup D$, B の補集合 B^c を xy 平面に図示すると図 1.2 のようになる.

集合 X, Y の内包的表現を $X = \{x \in U \,|\, p(x)\}$, $Y = \{x \in U \,|\, q(x)\}$ とする. ここで $p(x)$, $q(x)$ は条件である. これらを用いて集合演算を表してみよう.

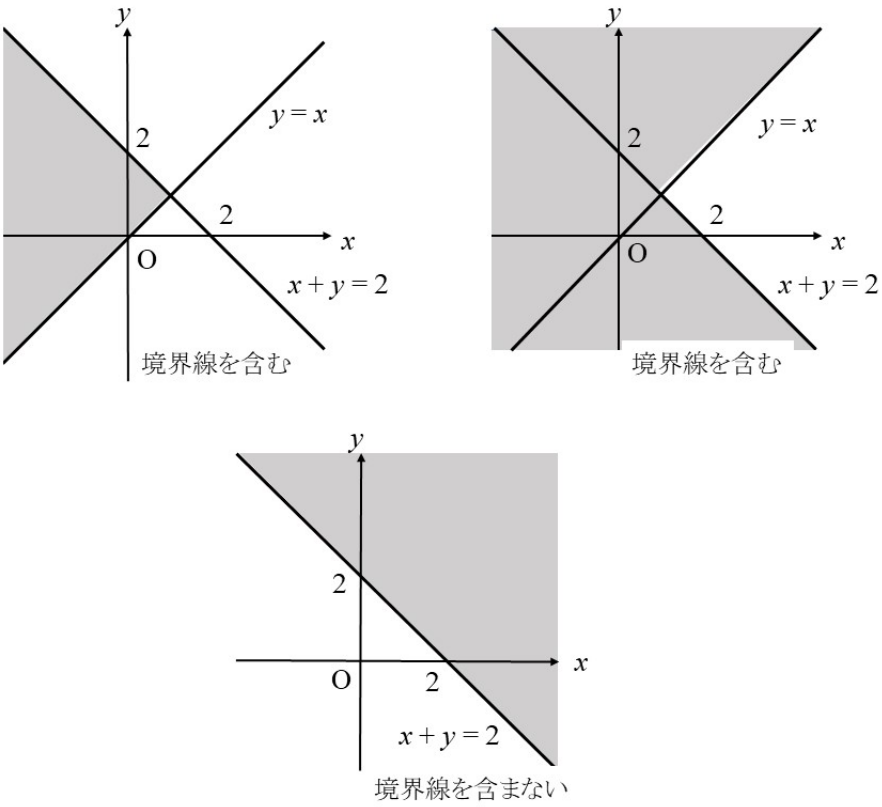


図 1.2　積集合 $B \cap D$, 和集合 $B \cup D$, B の補集合 B^c の図示

全体集合 U の要素 a に対して

$$\begin{aligned} a \in X \cap Y &\iff a \in X \text{ かつ } a \in Y \\ &\iff p(a) \text{ が成り立ち, かつ, } q(a) \text{ が成り立つ} \\ &\iff p(a) \text{ と } q(a) \text{ が同時に成り立つ.} \end{aligned}$$

このことはすなわち, 2 つの命題 $p(a)$ と $q(a)$ を “かつ” で結んだ

$$p(a) \text{ かつ } q(a)$$

という命題が成り立つことである. 以下では, 複数個の命題を結ぶ場合に限って,“かつ” を $\wedge$ で表すことにする. すると

$$X \cap Y = \{x \in U \,|\, p(x) \wedge q(x)\}$$

と内包的に表現できる. 同様に

$$\begin{aligned} a \in X \cup Y &\iff a \in X \text{ と } a \in Y \text{ の少なくとも一方が成り立つ} \\ &\iff p(a) \text{ と } q(a) \text{ の少なくとも一方が成り立つ.} \end{aligned}$$

すなわち, 2 つの命題 $p(a)$ と $q(a)$ を “または” で結んだ

$$p(a) \text{ または } q(a)$$

という命題が成り立つことである. 命題を結ぶ場合に限って “または” を $\vee$ で表すことにすると

$$X \cup Y = \{x \in U \,|\, p(x) \vee q(x)\}$$

となる. さらに,

$$\begin{aligned} a \in X^c &\iff a \in X \text{ が成り立たない} \\ &\iff p(a) \text{ が成り立たない} \end{aligned}$$

なので, 命題 $p(a)$ の否定を $\neg p(a)$ で表すと,

$$X^c = \{x \in U \,|\, \neg p(x)\}$$

となる.

なお, $p(a) \vee q(a)$ が成立すること, すなわち, $p(a)$ または $q(a)$ が成立することには, $p(a)$ と $q(a)$ が同時に成立する場合も含んでいることに注意しよう. 例

4 において, 集合 B, D を表現する条件は, それぞれ

$$x + y \leq 2,$$

$$y \geq x$$

である. 組 $(1,1)$ について,

$$1 + 1 \leq 2 \quad と \quad 1 \geq 1$$

の両方が成り立っている. これらの “少なくとも一方が成り立つ” は両方が成り立っていることを含んでいるので $(1,1) \in B \cup D$ である. なお, 日常会話では “または” の意味として, “いずれか一方だけが成り立つ” という意味で用いることも多い. このような意味で用いる “または” は**排他的**であるといわれる (1.4.2 節を参照).

この議論では, 命題 $p(a)$ は成立するか, 成立しないかのいずれかである, ということを前提としている. そこで命題が成立することを T(真), 成立しないことを F(偽) と表すことにする. 命題 $p(a)$, $q(a)$ の真偽と命題 $p(a) \wedge q(a)$, $p(a) \vee q(a)$, $\neg p(a)$ の真偽の関係を表にすると表 1.1 のようになる. なお, $\wedge$, $\vee$, $\neg$ を**論理結合詞**とよぶ.

$p(a)$	$q(a)$	$p(a) \wedge q(a)$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

$p(a)$	$q(a)$	$p(a) \vee q(a)$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

$p(a)$	$\neg p(a)$
T	F
F	T

表 1.1　命題と “かつ”, “または”, “でない” を用いて命題を構成したときの真偽

1.3 命題間の含意関係

数学の命題を丁寧に記述すると, 仮定が結論を含意する形で表すことができる. たとえば

6 の倍数は 3 の倍数である

とは

自然数 n が 6 の倍数であれば, n は 3 の倍数である

と表すことができる. このとき

自然数 n が 6 の倍数である

が仮定,

自然数 n が 3 の倍数である

が結論である. そこで, **含意**を表す論理結合詞 $\to$ を導入して

$$p(a) \to q(a)$$

という形の命題の真偽値を定めておこう. なお, $p(a)$ をこの命題の**前件**, $q(a)$ を**後件**とよぶことがある.

命題 $p(a) \to q(a)$ が成り立つ, ということを分析する. まず, この命題は $p(a)$ が成り立つときのことを主張しようとしているのだから, $p(a)$ が成り立つときには

1. $q(a)$ も成り立つのならば, $p(a) \to q(a)$ は成り立ち,
2. $q(a)$ が成り立たないならば, $p(a) \to q(a)$ は成り立たない,

ということである. 問題なのは $p(a)$ が成り立ないときである. このときは命題 $p(a) \to q(a)$ は何も主張していないのであるが, 特に数学の定理が $p(a) \to q(a)$ の形で記述された場合には, この定理は例外なく成り立つと主張したいので, $q(a)$ が成り立つ・成り立たない, のいずれであっても $p(a) \to q(a)$ は成り立っている, と解釈する[1]. 以上をまとめると表 1.2 が得られる.

[1] Vacuous truth とよぶ. 別の解釈として, “命題が何も主張していない” ことを明示的に表す方法も提唱されている. 詳細は数理論理学の書籍を参照してほしい.

$p(a)$	$q(a)$	$p(a) \to q(a)$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

表 1.2　命題と “ならば” を用いて命題を構成したときの真偽

1.4　集合の直積

2 つの集合 X, Y が与えられたとき, X の要素 a と Y の要素 b の順序を考慮した組 (a, b) を**順序組** (tuple) とよぶ. 順序組全体の集合

$$\{(a, b) \,|\, a \in X \text{ かつ } b \in Y\}$$

を X と Y の**直積**といい, $X \times Y$ で表す. 特に $X \times X$ を X^2 で表す. 同様に, n 個の集合 X_1, X_2, ..., X_n に対して, 順序組 $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ の集合

$$\{(a_1, a_2, \ldots, a_n) \,|\, a_1 \in X_1 \text{かつ } a_2 \in X_2 \text{かつ} \ldots \text{かつ } a_n \in X_n\}$$

を X_1, X_2, ..., X_n の直積といい, $X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n$ で表す. 特に $X \times X \times \cdots \times X$ を X^n で表す. 実数全体の集合 $\mathbb{R}$ に対して, 直積 $\mathbb{R}^2$ はすでに例 1.2 で扱った. 順序組は, 要素の順序を考慮するので, 同じ要素の組であっても順序が異なれば異なる組とみなす. 例えば, $\mathbb{R}^2$ では $(3, 7) \neq (7, 3)$ である.

1.5　論理関数再訪

1.5.1　論理関数と命題の真偽

Boole の発想にしたがって 0 と 1 という 2 つの要素だけからなる集合 $\mathbb{B} = \{0, 1\}$ を考える[2]. ここで, 0 と 1 とはとりあえずは “異なる 2 つの値” 程度の意味であり, 自然数の 0 と 1 を表しているわけではないことに注意しておく. 集合 $\mathbb{B}$ と自然数の 0 と 1 との関係は次の節以降で明かにする.

このとき, 1 引数の関数 $f : \mathbb{B} \longrightarrow \mathbb{B}$ を定めるとは, 表 1.3 の左の表の 2 つの

[2] Boole がどのようにして 0 と 1 だけからなる集合とその上の演算を着想したかについては, Boole:*An Investigation of the Laws of Thought* (Watchmaker Publishing から 2010 年にペーパーバックとして出版) を参照.

x	$f(x)$
0	
1	

x	y	$g(x,y)$
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

表 1.3　1 引数の関数 f と 2 引数の関数 g の定義

空欄を 0 と 1 のいずれかを用いて埋めることである. したがって, 1 引数の関数は $2^2 = 4$ 種類しかない. また, 2 引数の関数 $g : \mathbb{B}^2 \longrightarrow \mathbb{B}$ を定めるとは, 表 1.3 の右の表の空欄を 0 と 1 のいずれかを用いて埋めることであるから, 2 引数の関数は $2^4 = 16$ 種類である.

表 1.4 の (1), (2), (3) に示す 3 つの関数 $x \cdot y$, $x + y$, $\overline{x}$ をそれぞれ, **論理積**, **論理和**, **論理的否定**とよぶ. 1.2 節では 2 つの命題を “かつ”, “または” で結んで得られる命題とある命題を否定しての得られる命題の真偽を考察した. その際に, 命題の真偽, すなわち命題が成立すること・しないこと, をそれぞれ T と F で表した. いま T の代わりに $\mathbb{B}$ の要素 1 を, F の代わりに $\mathbb{B}$ の要素 0 を用いることにしたとき, 論理積, 論理和, 論理的否定という演算は, それぞれ命題の真偽を考察する場合の “かつ”, “または”, “でない” の機能と一致する. つまり, 命題の真偽という数学的論理性をシミュレートしていることになる.

ここで, 集合 $\mathbb{B}$ の演算を $\wedge$, $\vee$, $\neg$ で表していない点に注意していただきたい. 例えば, $x \cdot y$ は x と y がそれぞれ 0 または 1 という値をとったときの値を示している. したがって, $x \cdot y$ は 0 または 1 いずれかの値になる. 一方, $\wedge$ は命題や条件を論理式で表すときに導入した記号であり, $p(a) \wedge q(b)$ は命題である.

x	y	$x \cdot y$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

(1)

x	y	$x + y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

(2)

x	$\overline{x}$
0	1
1	0

(3)

表 1.4　論理積, 論理和, 論理的否定を定義する表

1.5.2　論理関数の性質

論理関数の持つ性質を列挙しておこう.

交換律	$x + y = y + x$	$x \cdot y = y \cdot x$
結合律	$(x + y) + z = x + (y + z)$	$(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$
分配律	$(x + y) \cdot z = (x \cdot z) + (y \cdot z)$	$(x \cdot y) + z = (x + z) \cdot (y + z)$
冪等律	$x + x = x$	$x \cdot x = x$
	$x + 0 = x$	$x \cdot 0 = 0$
	$x + 1 = 1$	$x \cdot 1 = x$
	$x + \overline{x} = 1$	$x \cdot \overline{x} = 0$
	$\overline{1} = 0$	$\overline{0} = 1$
二重否定	$\overline{\overline{x}} = x$	
de Morgan 律	$\overline{x + y} = \overline{x} \cdot \overline{y}$	$\overline{x \cdot y} = \overline{x} + \overline{y}$

これらは表 1.4 で与えた論理関数の定義を用いて証明する.

例 5　まず $x \cdot \overline{x} = 0$ を証明しよう. 表 1.5(1) のような表を作成する. 表の最左列には変数 x とそのとりうる値 0, 1 を各行に配置する. 第 2 列以降は, 目標である $x \cdot \overline{x}$ という式の構成に従って単純な部分式から複雑な部分式へと左から順に, 第 1 行目に $x \cdot \overline{x}$ の部分式を配置する. そして各列の空欄を表 1.4 にある**論理演算の定義に従って**左から埋めてゆく. 第 2 列は論理的否定の定義 (表 1.4 (3)) に従って埋めると表 1.5 (2) のようになる. さらに第 3 列を論理積 (表

x	$\overline{x}$	$x \cdot \overline{x}$
0		
1		

(1)

x	$\overline{x}$	$x \cdot \overline{x}$
0	1	
1	0	

(2)

x	$\overline{x}$	$x \cdot \overline{x}$
0	1	0
1	0	0

(3)

表 1.5 $x \cdot \overline{x} = 0$ **の証明**

x	y	$x+y$	$\overline{x+y}$	$\overline{x}$	$\overline{y}$	$\overline{x} \cdot \overline{y}$
0	0					
0	1					
1	0					
1	1					

(1)

x	y	$x+y$	$\overline{x+y}$	$\overline{x}$	$\overline{y}$	$\overline{x} \cdot \overline{y}$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0

(2)

表 1.6 $\overline{x+y} = \overline{x} \cdot \overline{y}$ **の証明**

1.4 (1)) の定義に従って埋めると表 1.5 (3) を得る. この表をみると, 恒等的に (といってもこの場合は $x = 0$ と $x = 1$ の 2 通りである) $x \cdot \overline{x} = 0$ が成り立つことがわかる.

例 6 De Morgan 律 $\overline{x+y} = \overline{x} \cdot \overline{y}$ を証明するには表 1.6 (1) を用意する. そして前の例と同様にして左の列から順に空欄をうめていき表 1.6(2) を得る. この表の $\overline{x+y}$ の列と $\overline{x} + \overline{y}$ の列は一致しているので, (4 通りの場合について) 恒等的に $\overline{x+y} = \overline{x} \cdot \overline{y}$ が成立している.

なお, 排他的な “または” に対応する演算 $\oplus$ は表 1.7 で定義され, **排他的論理**

x	y	$x \oplus y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

表 1.7　排他的論理和

和とよばれる. 排他的論理和に対しては以下のような性質がある.

$$
\begin{aligned}
&\text{交換律} && x \oplus y = y \oplus x \\
&\text{結合律} && (x \oplus y) \oplus z = x \oplus (y \oplus z) \\
&\text{分配律} && (x \oplus y) \cdot z = (x \cdot z) \oplus (y \cdot z) \\
& && x \oplus x = 0 \\
& && x \oplus 0 = x \\
& && x \oplus 1 = \overline{x}
\end{aligned}
$$

論理和の場合と違って, 分配律を排他的論理和に置き換えた恒等式 $(x \cdot y) \oplus z = (x \oplus z) \cdot (y \oplus z)$ は成立しない. また, de Morgan 律における論理和を排他的論理和に置き換えた恒等式も成立しない.

1.5.3　集合間の演算の性質

集合を内包的に表現するとき, 集合演算は条件の論理結合子 $\wedge$, $\vee$, $\neg$ で表現することができた. 論理結合子の振る舞いは, 論理演算によって表現されるので, 論理演算の性質から, 集合間の演算の性質を導くことができる.

全体集合を U とすると, U はどのような要素に対しても成立するような条件 $p(x)$ を用いて表現されると考えられる. 一方, 空集合 $\emptyset$ はどのような要素に対しても決して成立しない条件を用いて表現されると考えられる. 全体集合が U であるような集合 S, T, V に対して, 以下が成立する.

交換律	$S \cup T = T \cup S$	$S \cap T = T \cap S$
結合律	$(S \cup T) \cup V = S \cup (T \cup V)$	$(S \cap T) \cap V = S \cap (T \cap V)$
分配律	$(S \cup T) \cap V = (S \cap V) \cup (T \cap V)$	$(S \cap T) \cup V = (S \cup V) \cap (T \cup V)$
冪等律	$S \cup S = S$	$S \cap S = S$
	$S \cup \emptyset = S$	$S \cap \emptyset = \emptyset$
	$S \cup U = U$	$S \cap U = S$
	$S \cup S^c = U$	$S \cap S^c = \emptyset$
	$U^c = \emptyset$	$\emptyset^c = U$
二重否定	$(S^c)^c = S$	
de Morgan 律	$(S \cup T)^c = S^c \cap T^c$	$(S \cap T)^c = S^c \cup T^c$

集合 $X = \{x \in U \,|\, p(x)\}$, $Y = \{x \in U \,|\, q(x)\}$ に対して, 排他的な “または” を用いて定義した集合,

$$X \triangle Y = \{x \in U \,|\, p(x) \text{ または } q(x) \text{ のいずれか一方だけが成立する }\}$$

は S と T の**対称差**とよばれ, 統計学や機械学習で重要である.

1.6 集合に関する定理の証明についての注意

集合に関する定理を論理関数を用いて証明できるのは, 積集合, 和集合, 補集合などどのような集合に対しても適用できる演算を対象としているからである. 一方, ある特別な2 つの集合 S, T に対して S=T を証明するには, $S \subset T$ が成立することと $T \subset S$ が成立することとの両方を証明する. すなわち,

- 任意の $a \in S$ に対して $a \in T$ であることと,
- 任意の $a \in T$ に対して $a \in S$ であること

を証明する. このとき, S, T が内包的に $S = \{x \in U \,|\, p(x)\}$, $T = \{x \in U \,|\, q(x)\}$ と定義されているのならば, これらは

- “任意の $x \in U$ に対して $p(x)$ ならば $q(x)$” であることと,
- “任意の $x \in U$ に対して $q(x)$ ならば $p(x)$” であること

を証明することになる.

例 7　全体集合を $\mathbb{N}$ とし,

$$\begin{aligned} I_2 &= \{x \in N \mid x \bmod 2 = 0\}, \\ I_3 &= \{x \in N \mid x \bmod 3 = 0\}, \\ I_6 &= \{x \in N \mid x \bmod 6 = 0\} \end{aligned}$$

とおく. このとき, $I_2 \cap I_3 = I_6$ を証明するには

- 任意の自然数 x に対して $x \bmod 2 = 0$ かつ $x \bmod 3 = 0$ ならば $x \bmod 6 = 0$ が成り立つことと,
- 任意の自然数 x に対して $x \bmod 6 = 0$ ならば $x \bmod 2 = 0$ かつ $x \bmod 3 = 0$ が成り立つこと

を自然数の性質を用いて証明する.

1.7　本章の内容に関する参考書

大学初年次学生向けに集合論と論理を解説した書籍として

[1] 田中，鈴木: “数学のロジックと集合論”, 培風館, 2003

[2] 嘉田：“論理と集合から始める数学の基礎”, 日本評論社, 2008

がある. 数学書としての集合論の教科書は数多く出版されているが, 情報学・計算機科学の視点に特化して集合について解説した教科書は少なく, 離散構造, 計算理論, 数理論理学などへの入り口として扱われている. たとえば

[3] 守屋：“離散数学入門 (情報系のための数学)”, サイエンス社, 2006

などがある.

命題論理を含む数理論理学について, 数学の視点からの教科書としては

[4] 松本: “復刊: 数理論理学” , 共立出版, 2010.

[5] 鹿島: “数理論理学” , 朝倉書店, 2009.

などがある. 情報学・計算機科学の視点から著された数理論理学の教科書としては,

[6] 小野: “情報科学における論理” , 日本評論社, 1994.

[7] 萩谷, 西崎: “論理と計算のしくみ” , 岩波書店, 2007.

[8] 戸次: “数理論理学” , 東京大学出版会, 2012.

などがある.

演習問題

1. 自然数全体の集合を $\mathbb{N}$ とし,

$$\begin{aligned} A &= \{n \in \mathbb{N} \,|\, n \text{ は偶数 }\}, \\ B &= \{n \in \mathbb{N} \,|\, n \text{ は } 3 \text{ の倍数 }\}, \\ C &= \{n \in \mathbb{N} \,|\, n \text{ は } 6 \text{ の倍数 }\} \end{aligned}$$

とするとき $A^c \cup B^c = C^c$ であることを示せ.

2. 次の各連立方程式の組に対して, 実数解 $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ 全体からなる集合はどのような集合か?

$$(1) \begin{cases} x + y &= 1, \\ y + z &= 2. \end{cases} \qquad (2) \begin{cases} x^2 + y^2 &= 1, \\ (y-4)^2 + z^2 &= 1. \end{cases}$$

3. 全体集合を U とするとき, 集合 X と Y の差 $X - Y$ と対象差 $X \triangle Y$ について, それぞれ $\cap$, $\cup$, ^{c} の 3 種類の演算の中のいくつかを用いて表わせ.

4. 以下の命題を “(仮定) が (結論) を含意する” という形で表わせ.
   (a) 平面上の二等辺三角形の底角は等しい.
   (b) 複素数を係数とする二次方程式は複素数の範囲で 1 個または 2 個の解をもつ.

5. 論理関数に対する以下の恒等式を証明せよ.
   (a) $(x \cdot y) + z = (x + z) \cdot (y + z)$.
   (b) $x \cdot x = x$.
   (c) $\overline{x + y} = \overline{x} \cdot \overline{y}$.
   (d) $\overline{x \cdot y} = \overline{x} + \overline{y}$.

6. 命題 $p(a) \to q(a)$ と真偽が一致する命題を, 論理結合詞として $\wedge$, $\vee$, $\neg$ のいくつかを用いて構成せよ.

7. 真偽に関する表を構成することにより, 命題 $p(a) \to q(a)$ の真偽値とその対偶 $(\neg q(a)) \to (\neg p(a))$ の真偽は一致することを示せ.

第 2 章

関係

2.1 関係と関数

日常会話で “A さんと B さんには関係がある” とは, “A さんと B さんの組は, 他の一般的な人の組と区別できる特徴を持っている,” 例えば, 親子や兄弟などの間柄である, という意味である. 関係を数学的に扱うには対象の順序組を用いて表現することになる. 集合 X, Y の直積 $X \times Y$ の要素である順序組の中の一部を条件 r を用いて他の一般的な順序組と区別して表すことを考えると, $X \times Y$ を全体集合とした集合

$$R = \{(x, y) \in X \times Y \,|\, r(x, y)\}$$

を得る. 集合論では, 集合 R を X の要素と Y の要素の間の**関係**とよぶ. さらに n 個の対象間の関係を扱う場合は, 直積 $X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n$ を全体集合とし, その部分集合を用いて表現する. 特に 2 つの要素の順序組に対して定義される関係を**二項関係**とよぶ. 順序組 (x, y) に対して $(x, y) \in R$ が成立することを Poland 記法を用いて $R(x, y)$, あるいは中置記法を用いて $x\ R\ y$ と表す.

例 8　例 1.2 の集合 B は 2 つの実数 $x \in \mathbb{R}$ と $y \in \mathbb{R}$ の関係を表している.

例 9　2 つの実数間の大小を**関係**として $\mathbb{R}^2$ の部分集合の形で表すと,

$$\begin{aligned} R_< &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, x \text{ は } y \text{ より小さい }\}, \\ R_\leq &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, x \text{ は } y \text{ より小さいか，または等しい }\} \end{aligned}$$

となる. 記法 $x < y$, $x \leq y$ はこれらの関係 $R_<$, $R_\leq$ をそれぞれ $<$, $\leq$ で表したときの中置記法であると解釈する.

例 10　本稿では, 0 でない自然数全体の集合を $\mathbb{N}^+$ と表すことにしていた. 整数 a, 0 でない自然数 b, 整数 q, 自然数 r の間に

$$a = bq + r \text{ かつ } 0 \leq r < b$$

が成立することを考えると, これは a, b, q, r の 4 つの対象間の関係を表している. この関係は $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^+ \times \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ の部分集合

$$\{(a, b, q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^+ \times \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \,|\, a = bq + r \text{ かつ } 0 \leq r < b\}$$

で表される.

集合 X, Y があって, X の各要素 a に対して Y の要素 b をただ一つ定めるとき, その定め方を X から Y への**関数**とよぶ. 関数 f が, $a \in X$ に対して b と定めるとき, $f(a) = b$ と表す. 以下では, 関数といえば, すべての X の要素に対して定義されている, すなわち**全域関数**であると仮定しておく.

集合 X が直積 $X_1 \times X_2$ であるとき, $(a_1, a_2) \in X_1 \times X_2$ に対して $f((a_1, a_2)) = b$ であれば, $f(a_1, a_2) = b$ と表す. このとき f は 2 引数の関数である, という. 集合 X が直積 $X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n$ の場合も同様に $f(a_1, a_2, \ldots, a_n) = b$ と表し, f は n 引数の関数である, という.

関数はしばしば**演算**ともよばれる. とくに 2 引数関数を演算とよぶときには, $f(x, y)$ のような Poland 記法ではなく, $x \circ y$ のような中置記法を用いることが多い.

2.2　二項関係に対する演算

関係は集合の一種であるから, $\cup$, $\cap$, ^{c} などの集合間の演算を適用することができる. これら以外にも関係特有の演算が用いられる[1]. 集合 X の要素と Y の要素の間の**二項関係** R に対して

$$\mathrm{Dom}(R) = \{x \in X \,|\, (x, y) \in R \text{ であるような } y \in Y \text{ が存在する } \}$$

を R の**定義域**,

$$\mathrm{Range}(R) = \{y \in Y \,|\, (x, y) \in R \text{ であるような } x \in X \text{ が存在する } \}$$

[1] 関係に対する演算の記号は, $\cup$, $\cap$, ^{c} などのような集合に対する演算の記号ほど定着しているとは考えられず, 文献によって異なることもある. むしろ, 本稿の独自の記法と考えていただいた方がよい.

を R の**値域**とよぶ. それぞれ関係 R に含まれる組の第 1 成分と第 2 成分を取り出す演算と考えればよい.

例 11　2 つの実数間の関係

$$\begin{aligned} E &= \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, y = x^2\}, \\ F &= \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, x^2 + y^2 = 4\} \end{aligned}$$

のそれぞれに対して,

$$\begin{aligned} \mathrm{Dom}(E) &= \mathbb{R}, \\ \mathrm{Range}(E) &= \{y \in \mathbb{R} \,|\, y \geq 0\}, \\ \mathrm{Dom}(F) &= \{x \in \mathbb{R} \,|\, -2 \leq x \leq 2\}, \\ \mathrm{Range}(F) &= \{y \in \mathbb{R} \,|\, -2 \leq y \leq 2\} \end{aligned}$$

である.

集合 X の部分集合 S に対して,

$$R[S] = \{y \in Y \,|\, (x,y) \in R \text{ であるような } x \in S \text{ が存在する }\}$$

を S の**像**とよぶ. また

$$R|_S = \{(x,y) \in X \times Y \,|\, (x,y) \in R \text{ かつ } x \in S\}$$

を R の S への**制限**とよぶ[2]. 定義からただちに

$$\mathrm{Range}(R|_S) = R[S]$$

であることがわかる.

例 12　集合 $G = \{x \in \mathbb{R} \,|\, -1 \leq x \leq 1\}$ とすると, 例 11 の関係 E, F に対して,

$$\begin{aligned} E[G] &= \{y \in \mathbb{R} \,|\, 0 \leq y \leq 1\}, \\ F[G] &= \{y \in \mathbb{R} \,|\, -2 \leq y \leq -\sqrt{3}\} \cup \{y \in \mathbb{R} \,|\, \sqrt{3} \leq y \leq 2\} \\ &= \{y \in \mathbb{R} \,|\, -2 \leq y \leq -\sqrt{3} \text{ または } \sqrt{3} \leq y \leq 2\} \end{aligned}$$

である.

---

[2] 後の 2.4 節で説明するように, 計算機科学では関係 R の集合 S への制限を $\sigma_S(R)$ と表すことがある.

定理 1　集合 X の部分集合 S, T に対して

$$R[S \cup T] = R[S] \cup R[T], \quad R[S \cap T] \subseteq R[S] \cap R[T]$$

が成立する.

一般に $R[S \cap T] = R[S] \cap R[T]$ は成立しない.

例 13　例 11 における関係 E に対して,

$$\begin{aligned} H_1 &= \{x \in \mathbb{R} \,|\, x \leq 1\}, \\ H_2 &= \{x \in \mathbb{R} \,|\, x \geq -1\} \end{aligned}$$

とすると,

$$\begin{aligned} E[H_1 \cap H_2] &= \{y \in \mathbb{R} \,|\, 0 \leq y \leq 1\}, \\ E[H_1] \cap E[H_2] &= \{y \in \mathbb{R} \,|\, y \geq 0\} \end{aligned}$$

なので, $E[H_1 \cap H_2] \neq E[H_1] \cap E[H_2]$ である.

3 つの集合 X, Y, Z に対して, 関係 $R \subseteq X \times Y$, $S \subseteq Y \times Z$ が与えられたとき,

$$R \circ S = \{(x, z) \in X \times Z \,|\, (x, y) \in R \text{かつ} (y, z) \in S \text{を満たす} y \in Y \text{が存在する}\}$$

を R と S の**合成**とよぶ[3]

例 14　2 つの実数間の関係

$$\begin{aligned} I &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, x + y = 1\}, \\ J &= \{(y, z) \in \mathbb{R}^2 \,|\, y + z = 2\} \end{aligned}$$

に対して,

$$I \circ J = \{(x, z) \in \mathbb{R}^2 \,|\, x - z = -1\}$$

である. また,

$$\begin{aligned} K &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, x^2 + y^2 = 1\}, \\ L &= \{(y, z) \in \mathbb{R}^2 \,|\, (y - 4)^2 + z^2 = 1\} \end{aligned}$$

に対しては,

$$K \circ L = \emptyset$$

---

[3] ここでは関数の合成に倣った演算記号 $\circ$ を用いている.

である.

定理 2　集合 X, Y, Z, W に対して, 関係 $R \subseteq X \times Y$, $S \subseteq Y \times Z$, $T \subseteq Z \times W$ が与えられたとき,

$$(R \circ S) \circ T = R \circ (S \circ T)$$

が成立する.

関係 $R \subseteq X \times Y$ に対して

$$R^{-1} = \{(y, x) \in Y \times X \mid (x, y) \in R\}$$

を R の**逆**とよぶ.

例 15　例 11 における関係 E に対して,

$$E^{-1} = \{(y, x) \in \mathbf{R}^2 \mid y = x^2\}$$

である. さらに変数 x, y の役割を入れ替えると

$$E^{-1} = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid x = y^2\}$$

となる[4].

定理 3　関係 $R \subseteq X \times Y$, $S \subseteq Y \times Z$ に対して

$$(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$$

が成立する.

2.3　離散数学におけるグラフ

実数の集合 $\mathbb{R}$ から実数の集合 $\mathbb{R}$ への関数 $f(x)$ を図示する際には, 平面 $\mathbb{R}^2$ 上の点の集合 $(x, f(x)) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in\in \mathbb{R}$ を用いて表し, 関数 f のグラフとよんだ. 集合 X と Y が有限集合であり, $X \cap Y = \emptyset$ のときに, 関係 $R \subseteq X \times Y$ を図示するには, 図 2.1(a) に示すように $(x, y) \in R$ であるような x と y を線で結んで表す方法がある. また, 集合 X の要素同士の関係 $R \subseteq X^2$ に対しては, 図 2.1(b) に示すように $x_1, x_2) \in R$ であるような要素 x_1 と x_2 を矢線で結んで表す. さらに R が対称律を満たす場合は, 図 2.1(c) のように矢線ではない線

[4] 定積分で $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(y)dy$ が成り立つのは, 変数 x, y が f の引数を表す以上の機能を持たないからである. 同様に, 内包的に定義された集合 $S = \{(y, x) \mid p(y, x)\}$ については変数 y, x は述語 p 引数を表す以上の機能を持たないので, $S = \{(x, y) \mid p(x, y)\}$ である.

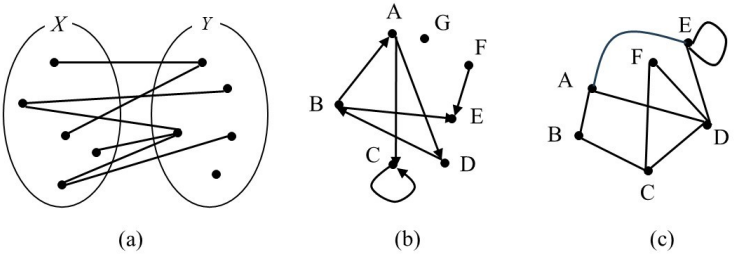


図 2.1　グラフの例

で結んで表す. このような表示方法を離散数学における幾何学的な対象とみなすとき, **グラフ**と呼ぶ. グラフは化学結合式や電気回路といった学術・技術の場面だけはなく, 鉄道や道路の路線図など日常生活でも目にする. 本書でも以下の節や章で用いる.

グラフ

グラフを数学的に定義するときには $G = (V, E)$ と表すのが習慣である. ここで V は集合であり, その要素を**頂点**または**節点**とよぶ. E も集合であり, その要素を**枝**または**辺**とよぶ. 図 2.1(b) のように辺 $e \in E$ の向きを考えるとき G を**有向グラフ**とよぶ. 一方, 図 2.1(c) のように辺 $e \in E$ の向きを考えないときには G を**無向グラフ**とよぶ. 数式を用いて辺を表現する際には, 有向グラフ G の辺 e は $e \in V^2$ として表現する. 有効グラフの各辺 $e = (u, v)$ について, u を e の**始点**, v を**終点**とよぶ. 無向グラフ G の辺 e は $e \in 2^V$ かつ $|e| = 1$ または $|e| = 2$ と表現する.

例 16　図 2.1(b) で示す有向グラフを $G_1 = (V_1, E_1)$ と表すとき

$$
\begin{aligned}
V_1 &= \{A, B, C, D, E, F, G\}, \\
E_1 &= \{(A, C), (A, D), (B, A), (B, E), (C, C), (D, B), (F, E)\}
\end{aligned}
$$

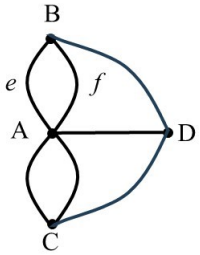


図 2.2　多重辺を含む無向グラフ

である. 図 2.1(c) で示す無向グラフを $G_2 = (V_2, E_2)$ と表すときには

$$V_1 = \{A, B, C, D, E, F\},$$

$$E_1 = \left\{ \begin{array}{l} \{A, B\}, \{A, D\}, \{A, E\}, \{B, C\}, \{C, D\}, \{C, F\}, \{D, E\}, \\ \{D, E\}, \{E\} \end{array} \right\}$$

である.

一般にグラフの中には, 図 2.2 の頂点 A と B, B と C のように, 同じ頂点の組に対して, 複数個の辺があるものも含める. このような辺を**多重辺**と呼ぶ. グラフを数式で表現する場合には, 上のように辺を (A, B) と表すと辺 e_1 と e_2 を区別できなくなるので, 単純に集合と直積の記法を用いて表現することはできなくなる. なお図 2.2 のグラフは “Königsberg の 7 つの橋問題” を解くためのグラフである. この問題を解決したのは Euler であり, その解法はグラフ理論の端緒になったとされている. また, 有向グラフ G においては $e = (v, v)$ なる辺が, 無向グラフにおいては $|e| = 1$ なる辺がある場合, それらを**自己ループ**または単に**ループ**とよぶ. ループも多重辺も含まないグラフを**単純グラフ**とよぶ.

例 17　図 2.3(a) に示すグラフは単純グラフである. 一方, 図 2.1(c) に示すグラフと図 2.2 に示すグラフは単純ではない.

図 2.1(a) のようにグラフ $G = (V, E)$ 頂点の集合を, 共通要素を持たない集合 U, $W(U \cap W = \emptyset)$ に分けることができ, しかも任意の辺 $\{u, w\} \in E$ が $u \in U$ かつ $w \in W$ を満たすとき, G を **2 部グラフ**という. 関係に n 項関係が定義できるように, n 部グラフも定義できる.

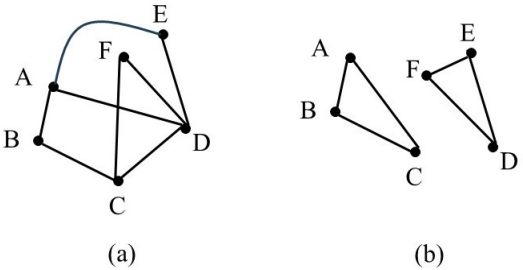


図 2.3　単純グラフと連結でないグラフの例

辺で繋がれた二つの頂点は**隣接している**という．また辺とその片方の端点である頂点は**接続している** という．頂点 v に接続する枝の数を v の**次数**とよび，本書では $d(v)$ と書くことにする．

定理 4　(握手定理) グラフ $G = (V, E)$ に対して，次の等式が成立する．

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|.$$

証明 まずグラフ G が有向グラフの場合に証明する．辺 $e \in E$ について，e の始点を u，終点を v とするとき，頂点 u，v の次数 $d(u)$，$d(v)$ を数えるときには，辺 e についてはそれぞれ 1 回ずつ数えることになる．したがって，$\sum_{v \in V} d(v)$ を数えるときには e については 2 ずつ数えることになるから，定理が成り立つ．グラフ G が無向グラフの場合には，各辺の始点と終点の区別はないが，$\sum_{v \in V} d(v)$ を数えるときには全く同じ議論が成立つ．

グラフ理論に特有の用語で，以下の説明に必要なものを挙げておく．これらの用語は数学的に定義されているので，勝手な用法は禁物である．グラフの頂点から始めて，辺を辿りながら別の頂点に到達するような経路を**歩道** (walk) とよぶ．同じ辺を 2 度通らない歩道を**小道** (trail)，同じ頂点を 2 度通らない小道を**道** (path) とよぶ．最初と最後の頂点が同じ小道を**回路** (circuit)，最初と最後の頂点が同じ道を**閉路** (cycle) とよぶ．グラフ G の相異なる任意の 2 頂点 u，v に対して u と v を両端とする道が存在するとき，G は**連結である**という．

例 18　図 2.3(a) に示すグラフは連結である．一方，図 2.3(b) に示すグラフは

連結でない.

定理 5　無向グラフ G のすべての頂点 v に対して, $d(v) \geq 2$ ならば, G は閉路を持つ.

証明 グラフ G の頂点を任意に一つ選び, v_1 とすると, $d(v_1) \geq 2$ なので, v_1 に接続する辺 e_1 がある. 辺 e_1 に接続するもう一つの頂点を v_2 とすると, $v_2 = v_1$ ならば, e_1 はループであり, 証明は終わる. もし $v_1 \neq v_2$ ならば $d(v_2) \geq 2$ なので, e_1 ではない辺 e_2 が v_2 に接続しているはずである. 辺 e_2 に接続するもう一つの頂点を v_3 とするとき,

$$(v_3 = v_1) \vee (v_3 = v_2) \tag{2.1}$$

が成立すれば証明は終わる. もし成立しなければ, e_2 ではない辺 e_3 が v_3 に接続しているはずであり, 辺 e_3 に接続するもう一つの頂点を v_4 とするとき

$$(v_4 = v_1) \vee (v_4 = v_2) \vee (v_4 = v_3) \tag{2.2}$$

が成立すれば証明は終わる. もし成立しなければ, v_4 に接続する e_3 ではない辺を e_4 とする. この議論は必ず有限回で終わる. なぜなら, 条件 (2.1), (2.2) を同じように伸ばしていくと

$$(v_n = v_1) \vee (v_n = v_2) \vee \ldots \vee (v_n = v_n) \quad \text{ただし } n = |V|$$

に到達し, 必ず成立するからである.

以下の Euler グラフと Hamilton グラフの項では無向グラフだけを扱うので, 無向グラフのことを単にグラフとよぶ.

Euler グラフ

グラフ G の全ての辺を含む回路を **Euler 回路**とよぶ. Euler 回路を含むようなグラフを **Euler グラフ**とよぶ. 日常用語を用いると, Euler グラフとは一筆書きができるグラフの一種である. 一筆書きができるグラフにはもう一種類ある. グラフ G の全ての辺を含む小道を **Euler 小道**とよぶ.

例 19　図 2.4(a) に示すグラフは Euler グラフである. Euler 回路の一例としては

$$\mathrm{A} \to \mathrm{B} \to \mathrm{C} \to \mathrm{A} \to \mathrm{D} \to \mathrm{B} \to \mathrm{E} \to \mathrm{C} \to \mathrm{D} \to \mathrm{E} \to \mathrm{A}$$

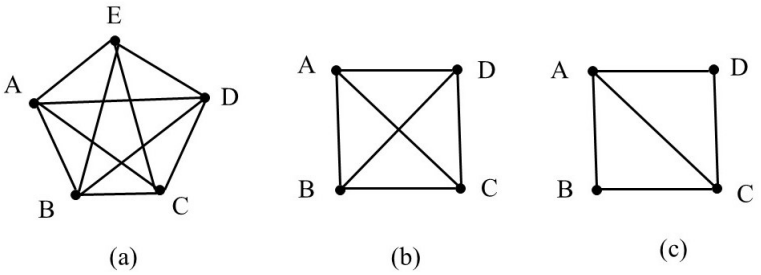


図 2.4　Euler グラフ, Euler 回路, Euler 小道の説明のための図

がある. 図 2.4(b) に示すグラフには, 定理 6 と定理 7 より Euler 回路も Euler 小道も存在しない. 図 2.4(c) に示すグラフには Euler 小道が存在する. 一例としては

$$\mathrm{A} \to \mathrm{B} \to \mathrm{C} \to \mathrm{A} \to \mathrm{D} \to \mathrm{B} \to \mathrm{C}$$

が Euler 小道である.

Euler が解決した “Königsberg の 7 つの橋問題” を現代のグラフ理論の用語で述べれば,

図 2.2 に示すグラフ G に Euler 回路が存在するか?

ということである. この問題は次の定理 6 から否定的に解決される.

定理 6　頂点の数が 2 以上の連結グラフ $G = (V, E)$ が Euler グラフであるための必要十分条件は, G のすべての頂点の次数が偶数であることである.

証明 グラフ G に Euler 回路

$$v_1 \to v_2 \to v_3 \to \cdots \to v_k \to v_1$$

があったとする. 各頂点 v_i $(i = 1, 2, \ldots, k-1)$ に辺 e_i を辿って到達したときには, 必ず e_i とは異なる辺 e_{i+1} を用いて次の頂点 v_{i+1} を辿ることになるこの回路に i 回現れる頂点の次数は $2i$ である. ただし両端の v_1 については 1 回の出現と数えている.

逆に 頂点の数が 2 以上の連結グラフ G のすべての頂点の次数が偶数であったする. 選んだ頂点 $u_1 \in V$ から始め, 各頂点 $u \in V$ について $deg(v) \geq 2$ である

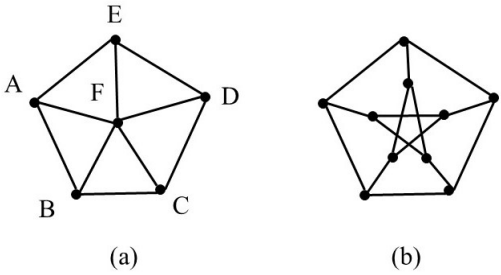


図 2.5　Hamilton グラフの説明のための図

ことを用いて (一筆書きの要領で) 回路 T を構成したとする. この T が Euler 回路でないと仮定し, そこで用いられた辺からなる集合を F とする. T は回路だったから, グラフ $G' = (V, E - F)$ についても各頂点の次数が偶数であるという条件は保っている. G' はもはや連結とは限らないので, G_1, G_2, ..., G_m という連結なグラフに分かれているかもしれない. しかし, 各 G_i $(i = 1, 2, \ldots, m)$ について, T に現れる頂点のどれか一つと G_i のどれかの頂点を繋ぐ辺 e_i が存在するはずである. なぜならそのような e_i が無ければ G は連結にならないからである. そこで必ず e_i を使って G_i の中で連結な部分の回路 T_i を (一筆書きの要領で) 構成する. もし T_i が G_i の Euler 回路であれば, T_i と T をつなげば G の回路ができる. T_i が G_i の Euler 回路でなければ同じ手続きを繰り返す. この手続きは E が有限集合なので必ず停止し, G の Euler 回路が得られる.

定理 7　頂点の数が 2 以上の連結グラフに Euler 回路ではない Euler 小道が存在するための必要十分条件は, G に次数が奇数であるような頂点がちょうど 2 個あることである.

Hamilton グラフ

グラフ G の全ての頂点を含む閉路を **Hamilton 閉路**とよぶ. Hamilton 閉路を含むようなグラフを **Hamilton グラフ**とよぶ.

例 20　図 2.5(a) に示すグラフは Hamilton グラフである. 実際,

$$\mathrm{A} \to \mathrm{B} \to \mathrm{C} \to \mathrm{D} \to \mathrm{E} \to \mathrm{F} \to \mathrm{A}$$

が Hamilton 閉路の一つである．図 2.5(b) に示すグラフは Hamilton グラフではない．このグラフは Petersen グラフと呼ばれる．

与えられたグラフが Hamilton グラフであるための十分条件が知られている．

定理 8 (Dirac の定理) グラフ $G = (V, E)$ が $|V| \geq 3$ を満たすとき, すべての頂点 $v \in V$ に対して $d(v) \geq |V|/2$ ならば G は Hamilton グラフである．

証明 $|V| = n$ として, グラフ G は, すべての頂点 $v \in V$ に対して $d(v) \geq n/2$ が成り立つが, Hamilton 閉路を持たないと仮定する．このとき G に枝を追加していき, Hamilton 閉路が得られる直前でやめて得られるグラフを G’ とする．(演習問題 6 参照)．つまり G' はあと 1 本辺を追加すれば Hamilton 閉路が得られるようなグラフである．あと 1 本追加すると Hamilton 閉路が得られるのだから, この Hamilton 閉路のどれか一つが欠けたような道が G' には存在し, G' の全ての頂点を通過するので, **Hamilton 道**とよぶことにする．この Hamilton 道を

$$v_1 \to v_2 \to \cdots \to v_n$$

と表すことにする．Hamilton 閉路ではないので, v_1 と v_n の間に辺はない．G’ は G に辺を追加して得られるので, すべての頂点 $v \in V$ に対して $d(v) \geq n/2$ が成り立つ．すると, v_1 については, v_2 と, v_3 から v_{n-1} までの頂点の中の $\frac{n}{2} - 1$ 以上の頂点との間に辺を持っている．同様に, v_n については, v_{n-1} と, v_2 から v_{n-2} の中の頂点の中の $\frac{n}{2} - 1$ 以上の頂点との間に辺を持っている．このとき, 組 (v_{i-1}, v_i) $(i = 3, \ldots, n-1)$ のどれかについて

$$(v_i \text{ と } v_1 \text{ の間に辺がある}) \wedge (v_{i-1} \text{ と } v_n \text{ の間に辺がある}) \tag{2.3}$$

が成り立つと

$$v_1 \to v_2 \to \cdots \to v_{i-1} \to v_n \to v_{n-1} \cdots \to v_{i-1} \to v_1$$

という Hamiton 閉路ができてしまうので, (2.3) は成立しない．つまり

$$v_i \text{ と } v_1 \text{ の間に辺がある}$$

$$v_{i-1} \text{ と } v_n \text{ の間に辺がある}$$

の高々一方だけが成立する．これが $i = 2$ から n の合計 $n - 1$ 個の頂点についてすべて成り立っている．一方で，$d(v_1) + d(v_n) \geq \frac{n}{2} + \frac{n}{2} = n$ なので矛盾し

ている (鳩ノ巣原理).

なお, Dirac の定理よりも弱い十分条件も知られている.

定理 9　(Ore の定理) グラフ $G = (V, E)$ が $|V| \geq 3$ を満たすとき, 隣接していない任意の 2 頂点 v, $w \in V$ に対して $d(v)+d(w) \geq V$ ならば G は Hamilton グラフである.

Ore の定理を用いれば Dirac の定理を証明することができる. 実際, すべての頂点 v に対して $d(v) \geq |V|/2$ が成立したとすると, 隣接していない任意の 2 頂点 v, $w \in V$ に対して $d(v) + d(w) \geq V$ が成立するからである. これらの条件は , 与えられたグラフが Hamilton グラフであるための必要条件ではないことに注意しよう .

2.4　計算機科学における関係間の演算の一般化

大量のデータを管理することはコンピュータの典型的な利用方法の一つである. Codd は, データを管理する際にデータを関係としてモデル化する方法を考案し, 二項関係の演算を一般化した演算体系である関係代数を構成した. 関係を用いたデータのモデル化と関係代数は, 現代のデータベース管理システムと SQL などのデータベース管理言語の基礎理論として用いられている.

関係データ

データは有限の関係, すなわち有限個の集合の直積 $X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n$ を全体集合としたときの有限部分集合である関係として得られることが多い. 本稿では, このようなデータを**関係データ**あるいは単に**関係**と呼ぶことにしよう[5].

例 21　物体の運動を計測したデータは時刻と位置の組の有限集合として, 例えば

$$\{(0.0, 0.0), (1.0, 1.0), (2.0, 4.0), (3.0, 9.0), (4.0, 16.0)\}$$

のように得られる. つまり, $\mathbb{R}^2$ の有限部分集合であり, 関係である.

計算機科学での習慣に従って, ある種類の文字からなる空でない有限集合を Σ

[5] プログラミングでは, “関数” や “変数” などの数学用語を (少し) 異なった意味で用いる. 同様にデータベースにおける “関係” も厳密には集合論のそれとは意味が少し異なっているが, ここでは考慮しなくてよい

で表す．以下では特に断らない限り，Σ はローマアルファベットやひらがな，JIS 漢字など，日本語の表記で用いられる文字全体からなる集合とする．集合 Σ の中の 1 文字以上の有限長の文字列全体からなる集合を Σ^+ で表す．文字列は，組合せ論では重複順列とよばれる．

例 22　文字の集合 Σ をローマアルファベット全体 $\Sigma = \{\mathrm{a}, \mathrm{b}, \ldots, \mathrm{z}\}$ とすると

$$\Sigma^+ = \{\mathrm{a}, \mathrm{b}, \ldots, \mathrm{z}, \mathrm{aa}, \mathrm{ab}, \ldots, \mathrm{zz}, \mathrm{aaa}, \mathrm{aab}, \ldots, \mathrm{zzz}, \mathrm{aaaa}, \ldots\}$$

であり，例えば $\mathrm{ababczqr}, \mathrm{book}, \mathrm{mathematics} \in \Sigma^+$ である．

例 23　文字の集合 Σ を，ひらがな，JIS 漢字など日本語で用いられる文字全体とする．ある講義の履修者は学生番号と学部，名前の組として

$$M = \left\{ \begin{array}{l} (1601, \text{工}, \text{福澤}), (1602, \text{工}, \text{樋口}), (1603, \text{工}, \text{新渡戸}), \\ (1604, \text{理}, \text{野口}), (1605, \text{文}, \text{夏目}) \end{array} \right\}$$

のように得られる．これは，$\mathbb{N}^+ \times \{\text{総}, \text{文}, \ldots, \text{理}, \ldots, \text{工}, \ldots\} \times \Sigma^+$ の有限部分集合である．一方，その講義の成績は

$$N = \{(1601, 85), (1602, 90), (1603, 80), (1604, 85), (1605, 95)\}$$

のように $\mathbb{N}^+ \times \mathbb{N}$ の有限部分集合となる．

関係データは次のような表で表現することも多い．

A_1	A_2	$\cdots$	A_n
b_{11}	b_{12}	$\cdots$	b_{1n}
b_{21}	b_{22}	$\cdots$	b_{2n}
$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
b_{m1}	b_{m2}	$\cdots$	b_{mn}

ここで A_1, A_2, …, A_n は**属性名**あるいは**特徴名**とよばれる相異なる記号あるいは文字列である．例 21 のデータの場合，各組の第 1 成分は時刻，第 2 成分は位置という意味があるが，数学的にはどちらも実数であり区別できない．数学や物理の理論では x, y, t などの変数を用いてその意味を表すが，“成分の意味を表す” という機能に特化させたものが属性名である．関係データは集合であるから，表の形にしたときに行の順序に意味はないことに注意しよう．

時刻	位置
0.0	0.0
1.0	1.0
2.0	4.0
3.0	9.0
4.0	16.0

M

学生番号	学部	名前
1601	工	福澤
1602	工	樋口
1603	工	新渡戸
1604	理	野口
1605	文	夏目

N

学生番号	成績
1601	85
1602	90
1603	80
1604	85
1605	95

表 2.1　例 21, 23 で与えたデータの表による表現

例 24　例 21, 23 の関係データを表の形にすると表 2.1 のようになる.

二項関係に対する演算を拡張する形で関係データに対する演算を定義しておこう. 関係データは順序対の集合であるから, 2 つの関係データ R と S の全体集合 $X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n$ が同じであれば, $R \cap S$, $R \cup S$, $R - S$, などの演算が適用できる. 全体集合 $X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n$ が数学的には無限集合になる可能性があるため, 補集合については考えない. 全体集合が同じでなくても直積 $R \times S$ は構成可能である. 関係データに用いられる演算を以下にあげる.

射影

属性名 A_1, A_2, ..., A_n を用いた関係データ R が与えられたとする. 集合 $\mathcal{A} = \{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$ を 2 つの集合

$$\begin{aligned} \mathcal{B} &= \{A_{i_1}, A_{i_2}, \ldots, A_{i_k}\}, \\ \mathcal{A} - \mathcal{B} = \mathcal{B}^c &= \{A_{j_1}, A_{j_2}, \ldots, A_{j_{n-k}}\} \end{aligned}$$

に分けたとき,

$$\pi_{\mathcal{B}}(R) = \left\{ (a_{i_1}, a_{i_2}, \ldots a_{i_k}) \;\middle|\; \begin{array}{l} (a_1, a_2, \ldots, a_n) \in R \text{であるような} \\ a_{j_1} \in A_{j_1}, a_{j_2} \in A_{j_2}, \ldots, a_{j_{n-k}} \in A_{j_{n-k}} \text{が} \\ \text{存在する} \end{array} \right\}$$

と定義し, R の $\mathcal{B}$ への**射影**とよぶ. ここでは集合 $\mathcal{B}$ は属性名の組合せであるが,

$\pi_{\{\text{学部}\}}(M)$

学部
工
理
文

(1)

$\pi_{\{\text{学生番号, 名前}\}}(M)$

学生番号	名前
1601	福澤
1602	樋口
1603	新渡戸
1604	野口
1605	夏目

(2)

$\sigma_{\text{学部}=\text{工}}(M)$

学生番号	学部	名前
1601	工	福澤
1602	工	樋口
1603	工	新渡戸

(3)

表 2.2　例 25 で与えた射影演算と例 26 で与えた制限演算の結果

これを順列として扱うこともある. 特に $n = 2$ のとき, $\mathcal{B}$ を順列とすれば R^{-1} に意味はあるが, 組合せと考えれば意味がない.

例 25　例 23 で与えた関係データ M について

$$\pi_{\{\text{学部}\}}(M) = \{\text{工}, \text{理}, \text{文}\},$$

$$\pi_{\{\text{学生番号, 名前}\}}(M) = \left\{ \begin{array}{l} (1601, \text{福澤}), (1602, \text{樋口}), (1603, \text{新渡戸}), \\ (1604, \text{野口}), (1605, \text{夏目}) \end{array} \right\}.$$

である. 表を用いると，それぞれ表 2.2 の (1), (2) のようになる.

選択と制限

集合 X_i の部分集合 S が与えられたとき,

$$\sigma_S(R) = \{(a_1, a_2, \ldots, a_n) \,|\, (a_1, a_2, \ldots, a_n) \in R \text{ かつ } a_i \in S\}$$

と定義し, R の S への**制限**とよぶ. また, 関係 $Q \subseteq X_i \times X_j$ が与えられたとき,

$$\sigma_Q(R) = \{(a_1, a_2, \ldots, a_n) \,|\, (a_1, a_2, \ldots, a_n) \in R \text{ かつ } (a_i, a_j) \in Q\}$$

と定義し, R からの Q による**選択**とよぶ. 集合 S, Q が内包的記法を用いてそ

れぞれ

$$\begin{aligned} S &= \{a_i \in X_i \,|\, p(a_i)\}, \\ Q &= \{(a_i, a_j) \in X_i \times X_j \,|\, q(a_i, a_j)\} \end{aligned}$$

と表されるとき, $\sigma_S(R)$, $\sigma_Q(R)$ はそれぞれ $\sigma_{p(A_i)}(R)$, $\sigma_{q(A_i,A_j)}(R)$ と表記する.

例 26　例 23 で与えた関係データ M について

$$\sigma_{\text{学部=工}}(M) = \{(1601, \text{工}, \text{福澤}), (1602, \text{工}, \text{樋口}), (1603, \text{工}, \text{新渡戸})\}$$

である. 表の形では, 表 2.2(3) のようになる.

結合

関係データ $R \subseteq X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n$ は属性名 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ を用いて, $S \subseteq Y_1 \ldots, Y_2 \times \cdots \times Y_m$ は属性名 $B_1, B_2, \ldots, B_m$ を用いて与えられているとする. 関係 $Q = \{(a_i, b_j) \in X_i \times Y_j \,|\, q(a_i, b_j)\}$ に対して

$$R \bowtie_{q(A_i,B_j)} S \equiv \sigma_{q(A_i,B_j)} R \times S$$

と定義し, R と S の (A_i, B_j, q) に関する**結合**とよぶ. さらに,

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \{A_1, A_2, \ldots, A_n\}, \\ \mathcal{B} &= \{B_1, B_2, \ldots, B_m\} \end{aligned}$$

としたとき,

$$\mathcal{A} \cap \mathcal{B} = \{A_i\} = \{B_j\}$$

であり, かつ $X_i = Y_j$ であれば,

$$R \bowtie S \equiv \pi_{\mathcal{A} \cup \mathcal{B}}(\sigma_{A_i = B_j} R \times S)$$

と定義して, R と S の**自然結合**とよぶ.

例 27　例 23 で与えた関係データ M, N について

$$M \bowtie N = \left\{ \begin{array}{l} (1601, \text{工}, \text{福澤}, 85), (1602, \text{工}, \text{樋口}, 90), (1603, \text{工}, \text{新渡戸}, 80), \\ (1604, \text{理}, \text{野口}, 85), (1605, \text{文}, \text{夏目}, 95) \end{array} \right\}$$

である. 表の形にした結果を表 2.3 に示す.

$M \bowtie N$

学生番号	学部	名前	成績
1601	工	福澤	85
1602	工	樋口	90
1603	工	新渡戸	80
1604	理	野口	85
1605	文	夏目	95

表 2.3　例 27 で与えた自然結合演算の結果

関係データに対する演算を用いると, もとになる関係データから必要な関係データを作成することが可能となる. 例を用いて示そう.

例 28　例 23 の関係データ M, N から “工学部の履修者で成績が 90 点以上の学生の名前” を得ることを考える. 関係データ M から工学部の学生の組を選ぶことは例 26 で行った. 必要なのは学生番号と名前の組であるから,

$$\pi_{\{\text{ 学生番号, 名前 }\}}(\sigma_{\text{学部}=\text{工}}(M))$$

成績が 90 点以上という学生の学生番号は

$$\pi_{\{\text{ 学生番号 }\}}(\sigma_{\text{成績}\geq 90}(N))$$

を計算する. 学生番号を用いて名前と成績を取り出した後, 名前に射影するので,

$$\pi_{\{\text{ 名前 }\}}(\sigma_{\text{学部}=\text{工}}(M) \bowtie \sigma_{\text{成績}\geq 90}(N))$$

を計算することになる.

例 29　例 23 で与えた講義において試験が 2 回行われたとすると, 表 2.5 の (1) ような関係データが得られる. 試験 2 の点数が試験 1 の点数よりも高い学生の学生番号は $\pi_{\{\text{ 学生番号 }\}}(\sigma_{\text{試験 1}<\text{試験 2}}(N_2))$ で得られる (表 2.5(2) と (3)).

関係データに対する演算を異なる視点から検討してみよう. 表 2.6 に示すような科目番号, 科目名, 担当者, 教室を属性とする関係データ R が与えられたとする. この表には冗長性を含んでいる. つまり, 科目番号 101 の科目名が “自然現象と数学” であったり, 教室が “共南 01” であることが 2 度

学生番号	学部	名前
1601	工	福澤
1602	工	樋口
1603	工	新渡戸

⇒

学生番号	学部
1601	福澤
1602	樋口
1603	新渡戸

学生番号	成績
1602	90
1605	95

⇒

学生番号
1602
1605

⇒

学生番号	名前
1602	樋口

⇒

名前
樋口

表 2.4　例 28 で与えた計算の過程

出現している．そこで表 2.7 に示すように，$R_1 = \pi_{\{\text{科目番号, 科目名}\}}(R)$, $R_2 = \pi_{\{\text{科目番号, 担当者}\}}(R)$, $R_3 = \pi_{\{\text{科目番号, 教室}\}}(R)$ とすれば，この冗長性は無くなる．しかも $R = (R_1 \bowtie R_2) \bowtie R_3$ なので情報を失っているわけではない．

2.5　順序関係

2 つの実数間の関係 $x \leq y$ は以下のような特別な性質を持っている．

$$x \leq x,$$

$$x \leq y \wedge y \leq x \Longrightarrow x = y,$$

$$x \leq y \wedge y \leq z \Longrightarrow x \leq z.$$

一般に，集合 X の 2 要素間の関係 $R \subseteq X^2$ に対して

$$\begin{aligned} &\text{反射律} && x\ R\ x, \\ &\text{反対称律} && x\ R\ y \wedge y\ R\ x \Longrightarrow x = y, \\ &\text{推移律} && x\ R\ y \wedge y\ R\ z \Longrightarrow x\ R\ z \end{aligned}$$

N_2

学生番号	試験 1	試験 2
1601	85	80
1602	90	95
1603	80	80
1604	85	90
1605	95	90

(1)

$\sigma_{\text{試験 1}<\text{試験 2}}(N_2)$

学生番号	試験 1	試験 2
1602	90	95
1604	85	90

(2)

$\pi_{\{\text{ 学生番号 }\}}(\sigma_{\text{試験 1}<\text{試験 2}}(N_2))$

学生番号
1602
1604

(3)

表 2.5 例 29 で用いる関係データと制限演算の結果

の 3 つが全て成立しているとき, R は**半順序関係**あるいは単に**順序関係**であるという. また集合 X は **(半) 順序集合**であるという. 次の例にみるように, 一つの集合に対して定義できる順序関係は一つとは限らない. そこで, (半) 順序集合を扱う際には着目している (半) 順序関係 R を明示して (X, R) と表すことがある.

例 30 正整数全体の集合 $\mathbb{N}^+$ に対しても

$$\leq \quad = \quad \{(x, y) \in (\mathbb{N}^+)^2 \mid x \leq y\}$$

は順序関係である. 別の関係として

$$\leq_D = \{(x, y) \in (\mathbb{N}^+)^2 \mid y \bmod x = 0\}$$

R

科目番号	科目名	担当者	教室
101	自然現象と数学	矢ヶ崎	共南 01
101	自然現象と数学	山本	共南 01
102	微分積分学 A	久保	共西 41
103	線形代数学 A	辻本	共西 41

表 2.6　分解前の関係データ

R_1

科目番号	科目名
101	自然現象と数学
102	微分積分学 A
103	線形代数学 A

R_2

科目番号	担当者
101	矢ヶ崎
101	山本
102	久保
103	辻本

R_3

科目番号	教室
101	共南 01
102	共西 41
103	共西 41

表 2.7　表 2.6 の関係データの分解

と定義すると $\leq_D$ は順序関係であることは容易に確かめることができる.

例 31　2 変数 x, y の単項式で係数が 1 であるもの全体の集合

$$M_{xy} = \{x^m y^n \mid m \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N}\}$$

に対して,

$$\leq_L = \{(x^m y^n, x^k y^l \mid (m < k) \vee ((m = k) \wedge (n \leq l))\}$$

と定義すると, $\leq_L$ は順序関係になる.

例 32　全体集合 U の部分集合に対して, 集合の包含関係 $\subseteq$ は順序関係である.

2 つの正整数の関係 $\leq$ には

$$x \leq y \text{ または } y \leq x \text{ の少なくとも一方が必ず成立する}$$

という性質があるが, 正整数に対する整除関係や部分集合に対する包含関係に

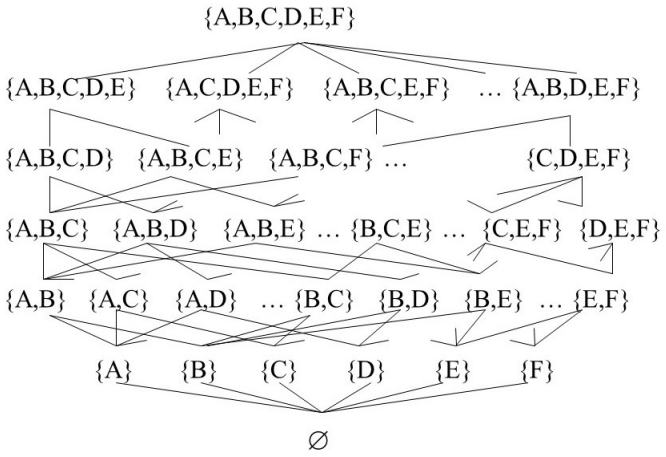


図 2.6 集合 {A, B, C, D, E, F} の部分集合間の包含関係を示す Hasse 図

はこの性質は成立しない. 一般に順序関係 $R \subseteq X^2$ に対して

$x\ R\ y$ または $y\ R\ x$ の少なくとも一方が必ず成立する

とき, R は**全順序関係**または**線形順序**であるという. 直感的には, 関係 R が全順序であるとは, 集合 X の要素が数直線のように直線上に並んでいるということである.

例 33 例 31 において定義した順序 $\leq_L$ は全順序である. 実際, 任意の 2 つの単項式 $x^m y^n$ と $x^k y^l$ に対して, $x^m y^n \leq_L x^k y^l$ または $x^k y^l \leq_L x^m y^n$ の少なくとも一方が必ず成立することは容易に確かめることができる. 変数 x, y に関する多項式を**昇べきの順**に整理することは, 順序 $\leq_L$ が全順序であるという性質があるから可能になっている.

全順序でないような順序関係を図示する際には図 2.6 のような Hasse 図を用いることがある. Hasse 図は有向グラフであることに注意しよう.

順序集合 $(X, \leq)$ が与えられたとき, 要素 $a \in X$ が

全ての $x \in X$ に対して $x \leq a$ である

を満たすとき, a を X の**最大元**とよぶ. また

$a \leq x$ を満たす $x \in X$ が存在しない

を満たすとき, a を X の**極大元**とよぶ. 同様に

全ての $x \in X$ に対して $a \leq x$ である

を満たすとき, a を X の**最小元** とよぶ. また

$x \leq a$ を満たす $x \in X$ が存在しないとき

を満たすとき, a を X の**極小元**とよぶ. 極大元, 極小元の定義は解析学における定義とは違っていることに注意しよう. どのような順序集合に対しても最大元, 最小元, 極大元, 極小元は存在するとは限らない. 定義から, 順序集合 $(X, \leq)$ の最大元は存在すればただ一つである.

例 34　全体集合 U の冪集合 2^U と包含関係 $\subseteq$ に対して, $(2^U, \subseteq)$ の最大元は全体集合 U, 最小元は空集合 $\emptyset$ である.

応用

買い物に関する規則性の発見はバスケット分析とよばれている. スーパーマーケットや, Web のショッピングサイトにおいて, 顧客のレジでの支払いを考える. 1 種類の**商品** (**アイテム**) をいくつ購入したかは考えないことにする. 販売されているアイテム (の種類) 全体の集合を $\mathcal{I} = \{I_1, I_2, \ldots, I_n\}$ とすると, 1 回の支払いで購入されたアイテムの集合は $\mathcal{I}$ の部分集合となる. この意味で用いる $\mathcal{I}$ の部分集合を**トランザクション** (精算) という. 有限集合 $\mathcal{I} = \{I_1, I_2, \ldots, I_n\}$ の要素を**アイテム**とよぶ. レジでの支払いが繰返されると, トランザクションは下のような $\mathbb{N} \times 2^{\mathcal{I}}$ の関係として蓄積される.

D

ID	トランザクション
1	$T_1 = \{I_{11}, I_{12}, \ldots, I_{1n_1}\}$
2	$T_2 = \{I_{21}, I_{22}, \ldots, I_{2n_2}\}$
$\cdots$	$\cdots$
N	$T_N = \{I_{N1}, I_{N2}, \ldots, I_{Nn_N}\}$

最初の要素はデータを識別するための ID である. このような関係データを**トランザクション・データ**という.

大量のトランザクションがトランザクション・データの形で蓄積されると, 顧客の購買傾向が現れてくると期待される. そのような傾向の一つの例として

“アイテム I_1 とアイテム I_2 は同時に購入されることが多い”

がある. この傾向が見つかると, ネットショッピングでよく見かける

“このアイテムを購入される方はこんな別のアイテムも購入して
います”

というメッセージを表示することができると期待される.

“同時に購入される傾向の高い複数のアイテム” もトランザクションと同様に $\mathcal{I}$ の部分集合として表すことができる. この用途で用いる $\mathcal{I}$ の部分集合を**パターン**とよぶ. パターン P とトランザクション T_i に対して,

$$P \subseteq T_i$$

であるとき, T_i はパターン P に合致したトランザクションであったことになる. この意味で T_i は P の**具体例**であるという.

トランザクション・データ D 中で, パターン P の具体例となるような T_k のトランザクション ID k の集合を $F(P)$ とおく. つまり,

$$F(P) = \{k \in \pi_{ID}(D) \,|\, P \subseteq T_k\}.$$

トランザクション・データ D に対して,

$$\mathrm{Freq}(P) = \frac{F(P)}{N}$$

を P の**相対頻度**または単に**頻度**という.

パターン全体の集合は $\mathcal{I}$ であるから, 集合の包含関係によって順序集合 $(\mathcal{I}, \subseteq)$ として扱うことにする. 実数 σ が $0 \leq \sigma \leq 1$ を満たすとする. このとき,

$$F(\sigma) = \{P \subseteq \mathcal{I} \,|\, \mathrm{Freq}(P) \geq \sigma\}$$

を求めることを考える. パターンの相対頻度の定義から,

$$P \supseteq Q \Longrightarrow \mathrm{Freq}(P) \leq \mathrm{Freq}(Q)$$

であることがわかる. そこで, $F(\sigma)$ の全ての要素ではなく, $F(\sigma)$ の極大な要素を計算すればよいことがわかる.

例 35 アイテム全体の集合を $\mathcal{I} = \{\mathrm{A}, \mathrm{B}, \mathrm{C}, \mathrm{D}, \mathrm{E}, \mathrm{F}\}$ とする. トランザクション・データ $D = \{(1, \{\mathrm{A}, \mathrm{C}, \mathrm{D}\})\ (2, \{\mathrm{A}, \mathrm{B}, \mathrm{E}, \mathrm{F}\}), (3, \{\mathrm{A}, \mathrm{B}, \mathrm{C}, \mathrm{E}\}), (4, \{\mathrm{B}, \mathrm{C}\})\}$ に対して, $F(0.5)$ を求めよう. 表で D を表すと表 2.8 となる. パ

D

ID	トランザクション
1	{A, C, D}
2	{A, B, E, F}
3	{A, B, C, E}
4	{B, C}

表 2.8　例 35 で与えたトランザクション・データ

ターン P, Q に対して, $P \subseteq Q$ ならば $\mathrm{Freq}(P) \geq \mathrm{Freq}(Q)$ であるから, $\emptyset$ から始めて要素数の小さいものから順に $2^{\mathcal{I}}$ を列挙して $\mathrm{Freq}(P)$ を求めると次のようになる.

$\mathrm{Freq}(\emptyset) = 1,$
$\mathrm{Freq}(\{\mathrm{A}\}) = 0.75,\ \mathrm{Freq}(\{\mathrm{B}\}) = 0.5,\ \mathrm{Freq}(\{\mathrm{C}\}) = 0.75,\ \mathrm{Freq}(\{\mathrm{D}\}) = 0.25,$
$\mathrm{Freq}(\{\mathrm{E}\}) = 0.5,\ \mathrm{Freq}(\{\mathrm{F}\}) = 0.25,\ \mathrm{Freq}(\{\mathrm{A, B}\}) = 0.5,\ \mathrm{Freq}(\{\mathrm{A, C}\}) = 0.5,$
$\mathrm{Freq}(\{\mathrm{A, D}\}) = 0.25,$
$\mathrm{Freq}(\{\mathrm{A, E}\}) = 0.5,\ \mathrm{Freq}(\{\mathrm{A, F}\}) = 0.25,$
$\mathrm{Freq}(\{\mathrm{B, C}\}) = 0.5,\ \mathrm{Freq}(\{\mathrm{B, D}\}) = 0,\ \mathrm{Freq}(\{\mathrm{B, E}\}) = 0.5,$
$\mathrm{Freq}(\{\mathrm{B, F}\}) = 0.25,$
$\mathrm{Freq}(\{\mathrm{C, D}\}) = 0.25,\ \mathrm{Freq}(\{\mathrm{C, E}\}) = 0.25,\ \mathrm{Freq}(\{\mathrm{C, F}\}) = 0,$
$\mathrm{Freq}(\{\mathrm{D, E}\}) = 0,\ \mathrm{Freq}(\{\mathrm{D, F}\}) = 0,$
$\mathrm{Freq}(\{\mathrm{E, F}\}) = 0.25, \ldots$

これを続けていくと要素数が 3 で $\mathrm{Freq}(P) \geq 0.5$ を満たすパターンは {A, B, E} だけであることがわかる. 要素数が 4 で $\mathrm{Freq}(P) \geq 0.5$ を満たすパターンは存在しないことはすぐにわかる. 順序集合 $(F(0.5), \subseteq)$ の極大元は {A, C}, {B, C}, {A, B, E} である.

2.6 同値関係

実数 x, y が同じであるという関係 $x = y$ は以下のような特別な性質を持っている.

$$x = x,$$

$$x = y \Longrightarrow y = x$$

$$x = y \wedge y = z \Longrightarrow y = z.$$

一般に, 集合 X 上の二項関係 $R \subseteq X^2$ に対して

反射律　　$x\ R\ x$,

対称律　　$x\ R\ y \Longrightarrow y\ R\ x$,

推移律　　$x\ R\ y \wedge y\ R\ z \Longrightarrow y\ R\ z$

の 3 つが全て成立しているとき, R は**同値関係**であるという.

考察している対象 x, y が一致しているという恒等関係 $x = y$ は基本的な同値関係であり, どのような全体集合 X においても考えることができる. 一つの集合に対して恒等関係以外にも様々な同値関係が定義できる.

例 36　平面上の三角形全体の集合について, 合同関係

$$\text{三角形 ABC} \equiv \text{三角形 DEF}$$

は同値関係である. また, 相似関係

$$\text{三角形 ABC} \sim \text{三角形 DEF}$$

も同値関係である.

例 37　平面上の有向線分全体の集合 V に対して

$$\overrightarrow{AB} \equiv \overrightarrow{CD} \Longleftrightarrow \overrightarrow{AB} \text{ と } \overrightarrow{CD} \text{ は向きと長さが同じ}$$

は同値関係である.

例 38　実数全体の集合 $\mathbb{R}$ に対して

$$x \equiv y \iff |x| = |y|$$

と定義すると, $\equiv$ は同値関係である.

例 39　整数全体の集合 $\mathbb{Z}$ と正整数 $k \in \mathbb{N}^+$ に対して

$$x \equiv y \,(\mathrm{mod}\, k) \Longleftrightarrow |x-y| \bmod k = 0$$

は同値関係である．整数 x, y がこの関係を満たすとき，k **を法として合同である**ということがある．なお，この同値関係は

$$x \equiv y \,(\mathrm{mod}\, k) \Longleftrightarrow x - y \in \{mk \,|\, m \in \mathbb{Z}\}$$

と表すこともできることに注意しよう．

集合 X 上に同値関係 R を定義すると X の要素を類別することができる．すなわち，要素 $a \in X$ に対して集合 $[a]_R$ を

$$[a]_R = \{x \in X \,|\, (x, a) \in R\}$$

と定義し，a の**同値類**または**剰余類**とよぶ．同値類全体の集合を X/R で表し，X の R による**商集合**あるいは**剰余集合**とよぶ．

例 40　例 37 で与えた有向線分 $\overrightarrow{AB}$ の同値類は

$$[\overrightarrow{AB}]_{\equiv} = \{\overrightarrow{CD} \,|\, \overrightarrow{AB} \text{ と } \overrightarrow{CD} \text{ は向きと長さが同じ }\}$$

である．商集合 $V/\equiv$ は同値類全体の集合である．各同値類がいわゆる平面ベクトルである．

例 41　例 39 で与えた整数の同値類は k 個ある．つまり，$m = 0, 1, \ldots, k-1$ について

$$[m]_{\equiv} = \{x \in \mathbb{Z} \,|\, x \equiv m \,(\mathrm{mod}\ k)\}$$

とすると商集合は

$$\mathbb{Z}/\equiv\ = \{[0]_{\equiv}, [1]_{\equiv}, \ldots, [k-1]_{\equiv}\}$$

の要素である．

商集合を考えるときは，各同値類から一つずつ要素 a を選ぶことで同値類 $[a]_R$ を表すことがある．このとき a を $[a]_R$ の代表元とよぶ．

例 41 であげた同値類は日常生活にも情報科学にも現れる．例えば，アナログ時計の文字盤を考えると，3 時も 15 時も短針は同じ 3 の位置を指している．このことは短針の位置を見ただけでは 3 時と 15 時は区別できないことを示して

いる. アナログ時計の文字盤は $k = 12$ の場合の同値類を用いており, 代表元は

$$1, 2, \ldots, 12$$

を用いていることになる.

計算機が n ビットの CPU を用いているとき

$$\underbrace{00\cdots00}_{n}, 00\cdots01, 00\cdots10, \ldots, 01\cdots11, 10\cdots00, 10\cdots01, \ldots, 11\cdots11$$

の 2^n 通りのコードを用いて演算を実行する. 整数を扱う場合, これらは, 自然数の 2 進表現とみなして,

$$0, 1, 2, \ldots, 2^{n-1}-1, 2^{n-1}, 2^{n-1}+1, \ldots, 2^n-1$$

を表すと約束するのは一つの方法である. 一方, $k = 2^n$ の場合で例 4 の $\mathbb{Z}$ の同値関係を考えると

$$m \equiv m - 2^n \pmod{2^n}$$

であるから, 同値類の代表元を

$$0, 1, 2, \ldots, 2^{n-1}-1, -2^{n-1}, -2^{n-1}+1, \ldots, -1$$

と選び, 上の各コードはこれらの整数を表していると約束する方法も考えられる.

定理 10 集合 X 上の同値関係 R に対して以下が成り立つ.

1. $[a]_R = [b]_R \Longleftrightarrow (a, b) \in R$.
2. $[a]_R \cap [b]_R = \emptyset \Longleftrightarrow (a, b) \notin R$.

この定理から, 同値類については $[a]_R = [b]_R$ または $[a]_R \cap [b]_R = \emptyset$ のいずれか一方だけが成り立つ.

全体集合が有限個の同値類の和集合になるとき, つまり

$$U = E_1 \cup E_2 \cup \ldots \cup E_n \qquad \text{ただし } 1 \leq i < j \leq n \text{ に対して } E_i \cap E_j = \emptyset \quad (2.4)$$

が成り立つとき, n を同値関係 $\equiv$ の**指数**とよぶことがある. 一般に同値類とは限らない U の部分集合 E_1, E_2, ..., E_n が (2.4) を満たすとき, U の分割各 E_i を**クラスタ**とよぶ.

無限個の集合に対する和集合を用いれば,

$$U = \bigcup_{a \in U} [a]_{\equiv}$$

なので, 全体集合は (無限個かもしれない) 同値類の和として表現できる.

2.7　整数の集合の剰余類

例 41 で与えた 2 整数間の k を法とする合同関係に対しては, 次のような性質が成り立つ.

定理 11　整数 a, b, c, $d \in \mathbb{Z}$ と正整数 $k \in \mathbb{N}^+$ に対して $a \equiv b \pmod{k}$ かつ $c \equiv d \pmod{k}$ が成立しているとき, 以下が成り立つ.

$$\begin{aligned} a + c &\equiv b + d \pmod{k}, \\ a - c &\equiv b - d \pmod{k}, \\ a \cdot c &\equiv b \cdot d \pmod{k}. \end{aligned}$$

この性質から, 例 39 で与えた整数の集合の剰余類に対しては, 加減法, 乗法を定義することができる. すなわち

$$\begin{aligned} [a]_{\equiv} + [c]_{\equiv} &= [a + c]_{\equiv}, \\ [a]_{\equiv} - [c]_{\equiv} &= [a - c]_{\equiv}, \\ [a]_{\equiv} \cdot [c]_{\equiv} &= [a \cdot c]_{\equiv}. \end{aligned}$$

と**定義**してよい. このとき, 商集合 $\mathbb{Z}/\equiv$ を $\mathbb{Z}_k$ と表す. また, $\mathbb{Z}_k$ の各要素 $[m]_{\equiv}$ を $m = 0, 1 \ldots, k-1$ を用いて表す.

例 42　$k = 5$ の場合, $\mathbb{Z}_5 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ であり, 加法と乗法の表を作成すると次のようになる.

+	0	1	2	3	4
0	0	1	2	3	4
1	1	2	3	4	0
2	2	3	4	0	1
3	3	4	0	1	2
4	4	0	1	2	3

×	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4
2	0	2	4	1	3
3	0	3	1	4	2
4	0	4	3	2	1

例 43 $k = 4$ の場合, $\mathbb{Z}_4 = \{0, 1, 2, 3\}$ であり, 加法と乗法の表を作成すると次のようになる.

$+$	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

$\times$	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	2	3
2	0	2	0	2
3	0	3	2	1

例 44 $k = 2$ の場合, $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$ であり, 加法と乗法の表を作成すると次のようになる.

$+$	0	1
0	0	1
1	1	0

$\times$	0	1
0	0	0
1	0	1

整数や有理数, 実数, 複素数では, $xc = yc$ から $x = y$ を導くには, $c \neq 0$ という条件が必要である. 同様に, 合同関係について $xc \equiv yc \pmod{k}$ から $x \equiv y \pmod{k}$ を導くには, c と k が互いに素であるという条件が必要である.

例 45 例 43 の $\mathbb{Z}_4$ において, $1 \times 2 = 3 \times 2 = 2$ であるから, $xc \equiv yc \pmod{4}$ から $x \equiv y \pmod{4}$ とは一般には結論できない. しかし, 4 と 3 は互いに素であるから, $3x \equiv 3y \pmod{4}$ ならば $x = y$ である.

ここで, 整数に関する次の定理を与えておく.

定理 12 正整数 $x, y \in \mathbb{N}^+$ の最大公約数を k とすれば, 整数 $n, m \in \mathbb{Z}$ で

$$nx + my = k$$

を満たすものが存在する[6].

[6] 丁寧に述べれば, 単に “存在する” というだけではなく, “計算によって求めることができる” ということである.

証明 Euclid の互除法は $r_0 = x$, $r_1 = y$ としたとき,

$$\begin{aligned}
r_0 &= q_0 r_1 + r_2 \quad (r_1 > r_2 \geq 0),\\
r_1 &= q_1 r_2 + r_3 \quad (r_2 > r_3 \geq 0),\\
&\cdots\\
r_{h-1} &= q_{h-1} r_h + r_{h+1} \quad (r_{h-1} > r_h \geq 0),\\
r_h &= q_h r_{h+1} + 0 \quad (r_h > r_{h+1} \geq 0),\\
r_{h+1} &= k
\end{aligned}$$

を満たすような (q_0, r_2), (q_1, r_3), $\ldots$, (q_{h-1}, r_{h+1}), $(q_h, 0) \in \mathbb{N}^2$ を各 $i = 0, 1, \ldots, h$ に対して $i = 0$ から順に次々と求めてゆく. 各等式を書き換えて

$$\begin{aligned}
r_2 &= r_0 - q_0 r_1,\\
r_3 &= r_1 - q_1 r_2,\\
&\cdots\\
r_h &= r_{h-2} - q_{h-2} r_{h-1},\\
r_{h+1} &= r_{h-1} - q_{h-1} r_h,\\
0 &= r_h - q_h r_{h+1},\\
r_{h+1} &= k
\end{aligned}$$

となる. 上から順に r_2, r_3, $\ldots$, r_h を直後の式に代入すれば, 最後から 3 番めの等式に代入が終わったときには

$$k = r_{h+1} = n r_0 + m r_1 = nx + my$$

という形になっている.

(証明終)

なお, 線形代数の演習問題としてベクトルと行列を用いてこの証明を表現することもできる.

証明 ベクトル $\begin{pmatrix} r_i \\ r_{i+1} \end{pmatrix}$ を用い, 各等式に $r_{i+1} = r_{i+1}$ を組み合わせて行列

で表現すると以下のようになる.

$$\begin{pmatrix} r_0 \\ r_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_2 \\ r_3 \end{pmatrix},$$

$$\cdots$$

$$\begin{pmatrix} r_{k-1} \\ r_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_{h-1} & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_h \\ r_{h+1} \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} r_h \\ r_{h+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_h & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k \\ 0 \end{pmatrix}.$$

ここで

$$\det \begin{pmatrix} q_i & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -1$$

であるから, この行列は正則であり,

$$\begin{pmatrix} q_i & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_i \end{pmatrix}$$

であることから

$$\begin{pmatrix} r_i \\ r_{i+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_{i-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_{i-1} \\ r_i \end{pmatrix} \quad (i = 1, 2, \ldots, h),$$

$$\begin{pmatrix} k \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_h \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_h \\ r_{h+1} \end{pmatrix}$$

が成立する. したがって, 最後の等式から始めて一つ前の等式を代入すること

により

$$\begin{aligned}
\begin{pmatrix} k \\ 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_h \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_h \\ r_{h+1} \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_h \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_{h-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_{h-1} \\ r_h \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_h \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_{h-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_{h-2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_{h-2} \\ r_{h-1} \end{pmatrix} \\
&\cdots \\
&= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_h \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_{h-1} \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_0 \\ r_1 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

ここで $r_0 = x$, $r_1 = y$ であり, 各 p_i は整数であったから, 等式は

$$\begin{pmatrix} k \\ 0 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad (P \text{ の成分はすべて整数})$$

という形にかけていて, P の 1 行を (n, m) とすれば

$$k = nx + my.$$

(証明終)

ここで $y = p$ (p は素数) とおくと, x と p の最大公約数は 1 であるから適当な整数 n, $m \in \mathbb{Z}$ を用いて

$$nx + mp = 1$$

とすることができる. すると

$$nx \equiv 1 \pmod{p}$$

なので $\mathbb{Z}_p$ においては, $n' \in [n]_{\equiv}$ $(0 \leq n' \leq p-1)$ なる n' が x の逆元, すなわち $x^{-1} = n'$ になる. したがって, 次の 2 つの系を得る.

系 1　正整数 k と a が互いに素であれば, $\mathbb{Z}_k$ での方程式 $ax = b$ はただ一つの解を持つ.

系 2　正整数 k と c が互いに素であれば, $xc \equiv yc \pmod{k}$ ならば $x \equiv y \pmod{k}$.

例 46 例 42 の $\mathbb{Z}_5$ において, $2 \times 3 = 1$ であるから $3^{-1} = 1 \div 3 = 2$ である. 例 43 の $\mathbb{Z}_4$ においては, $2 \times 1 = 2 \times 3 = 2$ であることに注意しよう.

有向線分の同値類全体の集合がベクトル空間に抽象化されたように, 整数全体の集合は**環**に抽象化される. 空でない集合 R が環であるとは, R に加法 $+$ と乗法 $\cdot$ という 2 種類の二項演算が定義されていて, 以下の条件を満たすことである.

1. 加法 $+$ について以下が成り立つ.
   (a) $(x+y)+z = x+(y+z)$.
   (b) $x+y = y+x$.
   (c) 任意の $x \in R$ に対して $0_R + x = x + 0_R = x$ が成立するような要素 $0_R \in R$ が存在する. この要素を零元とよぶ.
   (d) 各 $x \in R$ に対して, $x + (-x) = (-x) + x = 0_R$ を満たす要素 $-x \in R$ が存在する. この要素 $-x$ の加法に関する x の逆元とよぶ.
2. 乗法 $\cdot$ について
   $$(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$$
3. 分配律が成り立つ.
   $$x \cdot (y+z) = (x \cdot y) + (x \cdot z),$$
   $$(x+y) \cdot z = (x \cdot z) + (y \cdot z).$$
   もし, 乗法に関する可換律 $x \cdot y = y \cdot x$ が成り立つとき, R は**可換環**であるという.

乗法に関する単位元 1_R が存在する, すなわち, 任意の $x \in R$ に対して $1_R \cdot x = x \cdot 1_R = x$ が成立するような要素 $1_R \in R$ が存在するとき, **単位的な可換環**であるという.

例 47 $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ は全て単位的可換環である. また実係数の x に関する多項式全体の集合 $\mathbb{R}[x]$, 実係数の x, y に関する多項式全体の集合 $\mathbb{R}[x,y]$ なども単位的可換環である. n 次実正方行列全体の集合 $M(n,\mathbb{R})$ は, 単位的な環ではあるが, 可換環ではない.

単位的可換環 K において, 各 $x \in K$ に対して $x \cdot x^{-1} = x^{-1} \cdot x = 1_K$ を満たす要素 $x^{-1} \in K$ が存在するとき, K は**体**であるという.

例 48　例 47 で扱った環の例のうち, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ は全て体であるが, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}[x]$,$\mathbb{R}[x,y]$, $M(n,\mathbb{R})$ は体ではない.

2.8　Fermat の小定理

定理 13　(Fermat の小定理) 素数 p と p と互いに素な整数 n に対して

$$n^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

が成り立つ.

証明まず, $\mathbb{Z}_p$ の要素 $x \neq 0$ を選ぶ. $\mathbb{Z}_p$ の要素 i と j について, $i \neq j$ であれば, p は素数だから, $ix \neq jx$ である. なぜなら, $ix = jx$ と仮定すると, p は素数だから $x(\neq 0)$ とは互いに素なので, 定理 12 の系 2 より $i = j$ となり, $i \neq j$ と矛盾するからである. したがって,

$$\{1x,\, 2x, \ldots,\, (p-1)x\} = \mathbb{Z}_p - \{0\}$$

となる. すると $\mathbb{Z}_p$ において

$$(1x)(2x)\cdots((p-1)x) = 1 \cdot 2 \cdots (p-1)$$

なので,

$$x^{p-1} \cdot (p-1)! \equiv (p-1)! \pmod{p}$$

ここで p は素数だから $(p-1)!$ と p は互いに素である. したがって定理 12 の系 2 より $\mathbb{Z}_p$ においては

$$x^{p-1} = 1$$

であり, $[n]_{\equiv} = x$ とおけば定理が成り立つ. (証明終)

2.9　本章の内容に関する参考書

大学初年次学生向けに抽象代数を解説した書籍として

[1] 西野, 若月: “情報工学のための離散数学入門”, サイエンス社

がある. 数学書としての代数学の教科書は数多く出版されているが, 情報学・計算機科学の視点に特化して抽象代数について解説した入門的教科書としては, たとえば

[2] 杉原, 今井 : “工学のための応用代数”, 共立出版, 1999

[3] 細井：“情報科学のための代数系入門”, 産業図書, 1982

などがある.

演習問題

1. 関係 $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x-1)(y-1) = 1\}$, 集合 $S = \{x \mid 0 \leq x \leq 2\}$ に対して, (1)R の定義域 $\mathrm{Dom}(R)$, (2) R の値域 $\mathrm{Range}(R)$, (3) S の R による像 $R[S]$ を求めよ.
2. 次の関係 R, S, T に対して, $\mathrm{Dom}(R)$, $\mathrm{Range}(R)$, $R[S]$, R の逆 R^{-1} と T の合成 $R^{-1} \circ T$ を求めよ.

$$
\begin{aligned}
R &= \{(1601, \text{福澤}), (1602, \text{樋口}), (1603, \text{新渡戸}), (1604, \text{野口}), (1605, \text{夏目})\},\\
S &= \{1602, 1604\},\\
T &= \{(1601, 85), (1602, 90), (1603, 80), (1604, 85), (1605, 95)\}.
\end{aligned}
$$

3. 一般に集合 X, Y と二項関係 $R \subseteq X \times Y$ と $S, T \subseteq X$ に対して,

   (1) $R[S \cup T] = R[S] \cup R[T]$, (2) $R[S \cap T] \subseteq R[S] \cap R[T]$

   であることを示せ.
4. 一般に集合 X, Y と二項関係 $R \subseteq X \times Y$ が与えられたとき, 写像 $f : 2^X \longrightarrow 2^Y$ と $g : 2^Y \longrightarrow 2^X$ をそれぞれ

$$
\begin{aligned}
f(S) &= \{y \in Y \mid \text{すべての } x \in S \text{ に対して } R(x, y) \text{ が成立する }\},\\
g(U) &= \{x \in X \mid \text{すべての } y \in U \text{ に対して } R(x, y) \text{ が成立する }\}
\end{aligned}
$$

   と定義する. このとき,

   (a) 任意の S, $T \subseteq X$ に対して $S \subseteq T$ ならば $f(T) \subseteq f(S)$ であることを示せ.

   (b) 任意の $S \subseteq X$ に対して $S \subseteq g(f(S))$ であることを示せ.

   (c) 任意の $S \subseteq X$ に対して $f(S) = f(g(f(S)))$ であることを示せ.
5. 図 2.7 に示すグラフは Euler グラフであるか? Hamilton グラフであるか?

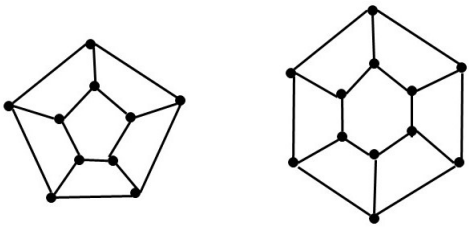


図 2.7　演習問題 6 のための図

6. グラフ $G = (V, E)$(ただし $|V| = n \geq 2$)) が, $E = \{\{v_i, v_j\} \,|\, v_i \in V$ かつ $v_j \in V$ かつ $v_i \neq v_j\}$ を満たすとき**完全グラフ**とよび, K_n で表す.
   (a) 完全グラフ K_n の各頂点の次数を求めよ.
   (b) 完全グラフ K_n が Euler グラフであるための n に関する必要十分条件を与えよ.
   (c) 完全グラフ K_n が Hamilton グラフであるための n に関する必要十分条件を与えよ.
7. 定理 9 の逆が成立しないことを示す反例を一つ与えよ.
8. 関係 $R \subseteq \mathbb{N}^3$ は第 1 成分から順に属性名が A, B, C として与えられ, $S \subseteq \mathbb{N}^2$ は同様に属性名が B, D として与えられているとする. いま, $R = \{(1,2,1), (1,2,2), (3,3,3), (3,2,4), (4,5,5)\}$, $S = \{(2,1), (5,3), (5,4)\}$ であるとき, $(\pi_{AB}(\sigma_{A<C}(R))) \bowtie S$ を求めよ.
9. 二項関係 R, S に適当な属性名を与えることにより, R と S の合成 $R \circ S$ を結合 $\bowtie$ と射影 π を用いて表わせ.
10. 例 31 で用いた単項式の集合 M_{xy} について, $\leq_L$ は全順序関係であることを示せ. さらに, 関係 $\leq_O = \{(x^m y^n, x^k y^l) \,|\, m \leq k \wedge n \leq l\}$ は順序関係であるが, 全順序関係にはならないことを示せ.
11. (a) 集合 $\mathbb{N}^2$ 上の 2 項関係 $\leq$ を

$$(m, n) \leq (m', n') \Longleftrightarrow (m+n < m'+n') \vee ((m+n = m'+n') \wedge (m \leq m'))$$

と定義するとき, $\leq$ が全順序関係であることを示せ.

(b) 自然数の順序組の集合 $\mathbb{N}^2$ から $\mathbb{N}$ への全単射 (上への 1 対 1 写像) を 3 種類与えよ. Hint: 小問 (a) で定義した $\leq$ を参考にすれば方法は見つかるであろう. また m と n の小さくない方を選ぶ演算 $\max(m, n)$ を用いる方法が考えられる. さらに自然数の素因数分解を用いる方法も考えられる.

(c) 自然数の順序組の集合 $\mathbb{N}^3$ から $\mathbb{N}$ への全単射 (上への 1 対 1 写像) を 3 種類与えよ.

12. 文字の集合を $\Sigma = \{a, b, c\}$ とする. 集合 Σ^+ の要素であるような文字列 w, v が与えられたとき, w が v より辞書式順序で先であるかどうかを判定する手続きを与えよ. 適当なプログラミング言語を用いてもよいし, 正確に記述されているのであれば日本語を用いてもよい.
13. アイテム全体の集合を $\mathcal{I} = \{a, b, c, d, e, f\}$ とする. トランザクション・データ $D = \{(1, \{a, b, d\}), (2, \{b, c, e\}), (3, \{a, b, c, e\}), (4, \{b, e, f\})\}$ に対して, $(F(0.5), \subseteq)$ における極大な要素を全て求めよ.
14. 集合 $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^+$ 上の同値関係 $\equiv$ を

$$(a, b) \equiv (c, d) \Longleftrightarrow ad = bc$$

と定義する. 同値類 $[(2, 3)]_{\equiv}$ はどのような集合か? また, 商集合 $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^+ / \equiv$ は何を表しているか?

15. 自然数 n を 0 でない自然数 m で割ったときの余り r は n を m 進法で表示したときの最下位桁であることを示せ.
16. 2 以上の自然数 n で, n と $n^2 + 2$ がともに素数になるのは $n = 3$ の場合に限ることを示せ.
17. 2 以上の自然数 n で, n と $n^4 + 4$ がともに素数になることはないことを示せ.
18. 15^{100} を 7 で割ったときの余りを求めよ.
19. 方程式 $4x \equiv 1 \pmod 5$ を解け.
20. 3 つの整数 a, b, c について, $a^2 + b^2 = c^2$ が成立しているとき, a, b のいずれか一方は 3 の倍数であることを示せ.

第 3 章

データからの関数の導出

3.1 データから関数を導く

3.1.1 関数とデータ

ある現象を観測した結果としてデータが得られたとき, そこからもとの現象を表現するような関数を求めることを “関数を導く” ということにする. このような行為は科学哲学においては帰納的推論とよばれる.

ここでは現象として, 長さ, 時間, 質量など実数 x で表されるパラメータを一つ決めると, 実数 y が観測されるようなものを扱い, それが関数 f を用いて

$$y = f(x)$$

表現されるものを扱う. **データ**は実数の組 (x, y) の集合, すなわち実数間の関係で表される[1]. 観測によって, N 個 $(N \geq 2)$ のデータ

$$\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_N, y_N)\} \tag{3.1}$$

が得られる. ビッグデータ時代の現代では N は巨大な数になることが稀でない.

数学において関数 f とは

$$x = w \text{ ならば } f(x) = f(w)$$

を満たさなければならない. いま観測されている現象が関数で表現されていると仮定しているので, (3.1) に示すデータは

$$x_k = x_j \text{ ならば } y_k = y_j$$

[1] “データ (data(pl.), datum(sg.))” という語の意味は, 特に日本語では, 学術分野, 書籍, あるいは個人によって変わるようである. この定義は本講義内でのもの, としておく

を満たしていなければならない. ここでは, 簡単のため

$$x_1 < x_2 < \cdots < x_N$$

と仮定すると, 求める関数 f は

$$y_k \quad = \quad f(x_k) \ (k = 1, 2, \ldots, N) \tag{3.2}$$

を満たす.

3.1.2 データから整式を導く

最初に関数 $f(x)$ が n 次以下の整式

$$f(x) \quad = \quad c_0 + c_1 x^1 + c_2 x^2 + \cdots + c_n x^n$$

であると仮定する. ここで c_0, c_1, …, c_n はそれぞれ実数である. もし $j < n$ なる j について $c_{j+1} = \cdots = c_n = 0$ ならば, $f(x)$ は j 次以下の整式ということになる.

条件 (3.2) を書き下すと

$$\left\{ \begin{array}{lcl} y_1 & = & c_0 + c_1 x_1 + c_2 (x_1)^2 + \cdots + c_n (x_1)^n \\ y_2 & = & c_0 + c_1 x_2 + c_2 (x_2)^2 + \cdots + c_n (x_2)^n \\ & \cdots & \\ y_N & = & c_0 + c_1 x_N + c_2 (x_N)^2 + \cdots + c_n (x_N)^n \end{array} \right. \tag{3.3}$$

となる. すべての x_i, y_i $(i = 1, 2, \ldots, N)$ は実数値として観測されているから, (3.3) は変数 c_0, c_1, …, c_n に関する連立一次方程式である.

線形代数では, n 変数の連立一次方程式がただ一つの解を持つための条件を行列の**階数** $\mathrm{rank}(A)$ を用いて必要十分条件を導く. 連立一次方程式 (3.3) を行列表現すると,

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \cdots \\ y_N \end{pmatrix} \quad = \quad \begin{pmatrix} 1 & x_1 & (x_1)^2 & \cdots & (x_1)^n \\ 1 & x_2 & (x_2)^2 & \cdots & (x_2)^n \\ & \cdots & & & \\ 1 & x_N & (x_N)^2 & \cdots & (x_N)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \cdots \\ c_n \end{pmatrix}$$

とであるから, 行列

$$A = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & (x_1)^2 & \cdots & (x_1)^n \\ 1 & x_2 & (x_2)^2 & \cdots & (x_2)^n \\ & \cdots & & & \\ 1 & x_N & (x_N)^2 & \cdots & (x_N)^n \end{pmatrix}$$

の階数を計算することになる. 行列 A は **Vandermonde 行列**とよばれる. 簡単な場合として, $n = N$ のときには, $\mathrm{rank}(A) = N$, すなわち行列 A が正則であることを示すことができる. このとき, 行列式

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & (x_1)^2 & \cdots & (x_1)^N \\ 1 & x_2 & (x_2)^2 & \cdots & (x_2)^N \\ & \cdots & & & \\ 1 & x_N & (x_N)^2 & \cdots & (x_N)^N \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_N \\ (x_1)^2 & (x_2)^2 & \cdots & (x_N)^2 \\ & \cdots & & \\ (x_1)^N & (x_2)^N & \cdots & (x_N)^N \end{vmatrix}$$

は **Vandermonde 行列式**とよばれ,

$$|A| = \begin{matrix} (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_4 - x_1) \cdots (x_N - x_1) \\ (x_3 - x_2)(x_4 - x_2) \cdots (x_N - x_2) \\ \cdots \\ (x_N - x_{N-1}) \end{matrix} \tag{3.4}$$

が成立つ. 証明は線形代数の教科書を参照していただきたい.

3.1.3　関数と級数: 整式で満足できますか?

データから整式を導く計算は連立一次方程式に還元できた. しかし, より多くの種類の関数を扱いたい, という要求はすぐに生じる. 実際, 音や画像などの波を扱うには, 物理学の理論から三角関数の方が都合がよい. 一方で, 整式は次数 n が高くなるに伴って複雑な現象を記述することができる, という性質がある. そこで, 整式では表せない関数を十分高い次数の整式で近似することを考える.

いくらでも高い次数の整式を扱うために級数

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots$$

を用いる. 簡単な例として

$$c_0 = c_1 = c_2 = \cdots = 1$$

という場合を考えよう. 無限等比級数の公式は

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad = \quad \frac{1}{1-x} \qquad (|x| < 1) \tag{3.5}$$

であるが, この公式の左辺と右辺を入れかえると

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-x} \quad &= \quad \sum_{n=0}^{\infty} x^n \\ &= \quad 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots \qquad (-1 < x < 1) \end{aligned}$$

となる. つまり, 開区間 $(-1, 1)$ に限定すれば, 左辺の関数を右辺の級数で表したことになる.

ところで (3.5) の左辺は

$$\lim_{N \to \infty} \sum_{n=0}^{N} x^n$$

であり,

$$\sum_{n=0}^{N} x^n = \frac{1 - x^{N+1}}{1-x} \tag{3.6}$$

であった. ここで両辺を微分する. 関数の和の導関数については

$$(f+g)' \quad = \quad f' + g' \tag{3.7}$$

であるから, (3.6) の左辺の導関数は

$$\begin{aligned} (\sum_{n=0}^{N} x^n)' \quad &= \quad (1)' + (x)' + (x^2)' + (x^3)' + \cdots + (x^N)' \\ &= \quad 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots + N x^{N-1} = \sum_{n=1}^{N} n x^{n-1} \end{aligned}$$

であり, 一方, 右辺については

$$\begin{aligned}(\frac{1-x^{N+1}}{1-x})' &= \frac{(1-x)(-(N+1)x^N)+1-x^{N+1}}{(1-x)^2} \\ &= \frac{1-(N+1)x^N+Nx^{N+1}}{(1-x)^2}\end{aligned}$$

であるから,

$$\sum_{n=1}^{N-1} nx^{n-1} = \frac{1-(N+1)x^N+Nx^{N+1}}{(1-x)^2} \tag{3.8}$$

という公式の別証明が得られる.

公式 (3.8) の右辺について $N \to \infty$ としたときの極限を考える. 任意の自然数 k と $-1 < r < 1$ に対して

$$\lim_{n\to\infty} n^k r^n = 0 \tag{3.9}$$

が成り立つことは簡単に示すことができるので,

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2} \quad (-1 < x < 1)$$

を得る. 右辺は無限等比級数の和 (3.5) の導関数になっている. つまり形の上では, 公式 (3.7) を無限回適用した形になっている. これがどのような場合に許されるかについては, 微分積分学で学習することになる.

この考え方を級数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}x^n = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \cdots \tag{3.10}$$

に適用してみる. この級数が収束するような区間において, 公式 (3.7) を無限回適用することが許されたとしよう. すると,

$$\begin{aligned}(f(x))' &= \sum_{n=0}^{\infty}(\frac{1}{n!}x^n)' \\ &= (1)' + (x)' + (\frac{1}{2}x^2)' + \cdots \\ &= 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \cdots \\ &= f(x)\end{aligned}$$

となる. したがって級数 (3.10) で表される関数 $f(x)$ は微分方程式

$$\frac{df}{dx} = f \tag{3.11}$$

を満たしている. 指数関数 e^x はこの微分方程式の解である. 指数関数 e^x が級数 (3.10) で表されることは微分積分学で, また微分方程式 (3.11) の解が指数関数 (の定数倍) だけであることは微分方程式理論で示される.

この節の最後に公式 (3.9) を証明しておこう. まず $r > 1$ のときに $\lim_{n\to\infty} r^n = \infty$ の証明を振り返っておく. 条件 $r > 1$ より, $r = 1 + h$ $(h > 0)$ とおくと, 二項定理から

$$\begin{aligned} r^n = (1+h)^n &= 1 + nh + \frac{n(n-1)}{2}h^2 + \cdots + h^n \\ &\geq nh \to \infty \quad (n \to \infty). \end{aligned}$$

つぎに $-1 < r < 1$ と仮定すると, $|r| = \frac{1}{1+h}$ $(h > 0)$ とおくことができるから, $\lim_{n\to\infty} r^n$ について二項定理から

$$0 \leq |r|^n = \frac{1}{(1+h)^n} = \frac{1}{1 + nh + \frac{n(n-1)}{2}h^2 + \cdots + h^n} \leq \frac{1}{nh} \to 0 \quad (n \to \infty).$$

同様に $\lim_{n\to\infty} nr^n$ については

$$0 \leq |nr^n| = n|r|^n \leq \frac{n}{\frac{n(n-1)}{2}h^2} = \frac{2}{(n-1)h^2} \to 0 \ \ (n \to \infty).$$

同様にして, 任意の自然数 k と $-1 < r < 1$ に対して (3.9) を示すことができる.

3.2 データから正弦波の合成を導く

3.2.1 三角関数の級数

整式は単項式の線形和, つまり単項式を合成して得られる関数である. 現象が整式で表現されると仮定するということは, 現象を単項式という原子的な関数の合成と捉えていることになる. 一方, 音のような波動を扱う場合は, 原子的な関数を正弦波とし, 複雑な波を正弦波の合成として捉える.

振幅 A, 周期 T, 波長 λ の正弦波が伝わるときの, 時刻 t, 位置 x における変位 y は

$$y = A\sin 2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)$$

と表される．以下では位置 $x = 0$ における変位だけを観測すると仮定する．振動数 $f = \frac{1}{T}$ を用いると

$$y = A\sin(2\pi f t)$$

で表される．すると波を正弦波の合成として捉えるということは

$$\begin{aligned} y &= c_0 + A_1\sin(2\pi f_1 t + \phi_1) + A_2\sin(2\pi f_2 t + \phi_2) + \cdots + A_n\sin(2\pi f_n t + \phi_n) \\ &= c_0 + \sum_{k=1}^{n} A_k \sin(2\pi f_k t + \phi_k) \end{aligned}$$

と表すということになる．定数 ϕ_k は各正弦波を表す位相のずれを表す．加法定理を用いると，ϕ_k を用いる代わりに $B_k\cos 2\pi f_k t + C_k \sin 2\pi f_k t$ という線形和を扱うことにすると

$$g(t) = c_0 + \sum_{k=1}^{n}(B_k\cos 2\pi f_k t + C_k \sin 2\pi f_k t) \tag{3.12}$$

と表してもよい．

3.2.2　Euler の公式

三角関数は複素数を用いて指数関数で表現すると見通しよく計算できる．以下では虚数単位を i で表す．De Moivre の定理は

$$\cos(n\theta) + i\sin(n\theta) = (\cos(\theta) + i\sin(\theta))^n \tag{3.13}$$

が成立するということを主張している．ここで関数 $f(\theta)$ を

$$f(\theta) = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$$

と定義しておくと，(3.13) は

$$f(n\theta) = (f(\theta))^n$$

と表すことができる．さらに虚数単位を単なる記号と考え，三角関数についても記号として微分すると

$$\begin{aligned} f'(\theta) &= -\sin(\theta) + i\cos(\theta) \\ &= if(\theta) \end{aligned}$$

なので $f(\theta) = e^{i\theta}$ である状況証拠が揃った．複素解析学では **Euler の公式**

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta \quad (\theta \text{ は実数})$$

が現れる．さらに

$$e^{x+iy} = e^x(\cos y + i\sin y) \quad (x,\, y \text{ は実数}) \tag{3.14}$$

である．厳密には，複素数に対する指数関数の定義方法には，(1) 級数を用いる方法と (2) 式 (3.14) を定義として採用する方法がある．なお，実数 θ に対して

$$\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta} = \frac{1}{e^{i\theta}} \tag{3.15}$$

が成立つことに注意しておく．

Euler の公式を用いると，三角関数は

$$\begin{aligned} \cos\theta &= \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \\ \sin\theta &= \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \end{aligned}$$

と表される．このとき級数 (3.12) は

$$\begin{aligned} g(t) &= c_0 + \sum_{k=1}^{n}\left(B_k\frac{e^{2\pi i f_k t} + e^{-2\pi i f_k t}}{2} + C_k\frac{e^{2\pi i f_k t} - e^{-2\pi i f_k t}}{2i}\right) \\ &= c_0 + \sum_{k=1}^{n}\left(B_k\frac{e^{2\pi i f_k t} + e^{-2\pi i f_k t}}{2} + C_k\frac{(-i)e^{2\pi i f_k t} + ie^{-2\pi i f_k t}}{2}\right) \\ &= c_0 + \sum_{k=1}^{n}\frac{B_k - iC_k}{2}e^{2\pi i f_k t} + \sum_{k=1}^{n}\frac{B_k + iC_k}{2}e^{-2\pi i f_k t} \end{aligned}$$

と書き換えることができるので，級数 (3.12) を導く代わりに

$$\begin{aligned} \frac{B_k - iC_k}{2} &= c_k, \\ \frac{B_k + iC_k}{2} &= c_{-k} \end{aligned} \tag{3.16}$$

とおいて，

$$g(t) = \sum_{k=-n}^{n} c_k e^{2\pi i f_k t} \quad \text{ただし } f_0 = 0 \tag{3.17}$$

を導いてもよい. このとき, (3.16) より,

$$c_{-k} = \overline{c_k} \tag{3.18}$$

でなければならないことに注意する. したがって, (3.17) の係数

$$c_{-n}, c_{-n+1}, \ldots, c_{-2}, c_{-1}, c_0, c_1, c_2, \cdots, c_n,$$

を全て求める必要はなく,

$$c_0, c_1, c_2, \cdots, c_n$$

を求めれば十分である.

3.2.3　データから三角関数の級数を導く

データから整式を導く方法に倣って, データから級数 (3.17) を導くことを考える. まず

$$2\pi f_k = k \quad (k \text{ は整数}) \tag{3.19}$$

と仮定する. この仮定のもとでは

$$g(t + 2\pi) = g(t)$$

を満たすから, 表したい波動という現象を表す関数はすべてこの周期性の条件を満たしていると仮定したことになる. 見通しをよくするために $z = e^{it}$ とおくと, (3.17) は

$$g(z) \quad = \quad \sum_{k=-n}^{n} c_k z^{2\pi f_k} = \sum_{k=-n}^{n} c_k z^k \tag{3.20}$$

となり, 整式とほぼ同じ形になる. これはあくまでも “見かけ上”の話であって, 実際には $g(t + 2\pi) = g(t)$ を満たす三角関数からなる級数であることは心に留めておこう.

仮定 (3.19) のもとで、区間 $[0, 2\pi)$ を N 当分した間隔でデータが得られたとする. 詳細には $[0, 2\pi)$ を N 等分した区間の左端の点

$$t_0 = 0,\ t_1 = \frac{2\pi}{N},\ t_2 = \frac{2 \cdot 2\pi}{N}, \ldots, t_{N-1} = \frac{2(N-1)\pi}{N}$$

でデータ

$$(t_0, y_0), (t_1, y_1), \ldots, (t_{N-1}, y_{N-1})$$

が観測されたとする. このとき (3.18) より,

$$c_0, c_1, c_2, \cdots, c_{N-1}$$

を決定する.

データが観測された点 $t_1 = \frac{2\pi}{N}$ に対して $z_1 = e^{it_1}$ は 1 の原始 N 乗根である. 複素数 z が 1 の**原始 N 乗根**であるとは, $z^N = 1$ を満たし, かつ, $k = 1, 2 \ldots, N-1$ について $z^k \neq 1$ を満たすときをいう. 例えば, i と $-i$ は 1 の原始 4 乗根である. 1 と -1 は 1 の 4 乗根であるがともに原始 4 乗根ではない. 一方 $z_k = e^{\frac{2k\pi i}{5}}$ $(k = 1, 2, 3, 4)$ はすべて 1 の原始 5 乗根である. 1 の原始 N 乗根を ω_N で表すと, 観測時点 $t_k = \frac{2k\pi}{N}$ においては $z_k = (w_N)^k$ である. 以下では N が文脈から明らかなときには単に ω で表す.

簡単な場合として $N = 3$ の場合を考えよう. 1 の原始 3 乗根は

$$\omega = \cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3} = \frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$$

であり, もう一つの 1 でない 3 乗根は

$$\omega^2 = \cos\frac{4\pi}{3} + i\sin\frac{4\pi}{3} = \frac{-1-\sqrt{3}i}{2} = \overline{\omega} = \frac{1}{\omega}$$

である. このとき整式 $g(z) = c_0 + c_1 z + c_2 z^2$ を決定するには, 連立方程式

$$\begin{aligned} y_0 &= c_0 + c_1 \cdot 1 + c_2 \cdot 1^2 \\ y_1 &= c_0 + c_1\omega + c_2\omega^2 \\ y_2 &= c_0 + c_1\omega^2 + c_2(\omega^2)^2 \end{aligned}$$

を解くことになる. これを解くと,

$$\omega^2 + \omega + 1 = 0,$$

$$\omega^4 + \omega^2 + 1 = 0$$

に注意して,

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{1}{3}(y_0 + y_1 + y_2) \\ c_1 &= \frac{1}{3}(y_0 + \omega^2 y_1 + \omega y_2) \\ c_2 &= \frac{1}{3}(y_0 + \omega y_1 + \omega^2 y_2) \end{aligned}$$

を得る.

一般に連立方程式

$$\begin{aligned} y_0 &= c_0 + c_1 \cdot 1 + c_2 \cdot 1^2 + \cdots + c_{N-1} \cdot 1^{N-1} \\ y_1 &= c_0 + c_1\omega^1 + c_2(\omega)^2 + \cdots + c_{N-1}\omega^{N-1} \\ y_2 &= c_0 + c_1\omega^2 + c_2(\omega^2)^2 + \cdots + c_{N-1}(\omega^2)^{N-1} \\ &\cdots \\ y_{N-1} &= c_0 + c_1\omega^{N-1} + c_2(\omega^{N-1})^2 + \cdots + c_{N-1}(\omega^{N-1})^{N-1} \end{aligned}$$

は, Vandermonde 行列

$$W_N = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 & \cdots & \omega^{N-1} \\ 1 & \omega^2 & \omega^4 & \cdots & \omega^{2(N-1)} \\ & & & \cdots & \\ 1 & \omega^{N-1} & \omega^{2(N-1)} & \cdots & \omega^{(N-1)(N-1)} \end{pmatrix}$$

を用いて

$$\begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ \cdots \\ y_{N-1} \end{pmatrix} = W_N \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ \cdots \\ c_{N-1} \end{pmatrix}$$

と表される. (3.4) より行列 W_N は正則である. さらにその逆行列 ${W_N}^{-1}$ が各

成分の共役複素数を用いて

$$
{W_N}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 & \cdots & \omega^{N-1} \\ 1 & \omega^2 & \omega^4 & \cdots & \omega^{2(N-1)} \\ & & & \cdots & \\ 1 & \omega^{N-1} & \omega^{2(N-1)} & \cdots & \omega^{(N-1)(N-1)} \end{pmatrix}^{-1} \tag{3.21}
$$

$$
= \frac{1}{N} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \overline{\omega} & \overline{\omega^2} & \cdots & \overline{\omega^{N-1}} \\ 1 & \overline{\omega^2} & \overline{\omega^4} & \cdots & \overline{\omega^{2(N-1)}} \\ & & & \cdots & \\ 1 & \overline{\omega^{N-1}} & \overline{\omega^{2(N-1)}} & \cdots & \overline{\omega^{(N-1)(N-1)}} \end{pmatrix}
$$

になることは容易に確かめることができる. たとえば, $N = 3$ の場合,

$$
W_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 \\ 1 & \omega^2 & \omega^1 (= \omega^4) \end{pmatrix}
$$

であり, 逆行列 ${W_3}^{-1}$ は

$$
\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 \\ 1 & \omega^2 & \omega^4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \overline{\omega} & \overline{\omega^2} \\ 1 & \overline{\omega^2} & \overline{\omega^4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}
$$

なので

$$
{W_3}^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \overline{\omega} & \overline{\omega^2} \\ 1 & \overline{\omega^2} & \overline{\omega^4} \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \omega^2 & \omega \\ 1 & \omega & \omega^2 \end{pmatrix}.
$$

したがって, c_0, c_1, c_2 は

$$
\begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \omega^2 & \omega \\ 1 & \omega & \omega^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}
$$

この結果を観察すると, y_0, y_1, y_2 が実数であることから

$$c_2 = \overline{c_1}$$

が成立している. 条件 $N = 3$ でなくとも一般に

$$c_{N-k} = \overline{c_k}$$

である. そこで, N が奇数のときは, (3.17) の係数のなかで c_0, c_1, …, c_{N-1} を求める代わりに,

$$c_{-(N-1)/2}, c_{(N-1)/2+1}, \ldots, c_{-1}, c_0, c_1, \ldots, c_{(N-1)/2-1}, c_{(N-1)/2}$$

を求めても同じことである. なお, N が偶数のとき (3.18) より $c_{N/2}$ は実数である.

このように得られた $(c_0, c_1, c_2, \ldots, c_{N-1})$ をデータ $(y_0, y_1, y_2, \ldots, y_{N-1})$ の**離散 Fourier 変換**とよぶ. 離散 Fourier 変換において, $|c_k|^2 = c_k\overline{c_k} = c_k c_{N-k}$ が f の中での周波数 k の正弦波の強さを表している. なお, 離散ではない **Fourier 変換**は広義積分を用いて定義される.

3.2.4　離散 Fourier 変換と同値類

ここでは見やすさのため指数関数 e^z $(z \in \mathbb{C})$ を $\exp(z)$ と表記する.

正の整数 N が与えられたとき, 整数全体の集合 $\mathbb{Z}$ 上の関係 $\equiv$ を

$$k \equiv m \Longleftrightarrow \exp(\frac{2k\pi i}{N}) = \exp(\frac{2m\pi i}{N}) \quad (k, m \in \mathbb{Z})$$

と定義する. 関係 $\equiv$ に対して, 反射律, 対象律, 推移律が成立することを確かめることにより $\equiv$ が同値関係であることがわかる. もう少し詳しく考察すると, 任意の整数 n に対して,

$$m \equiv m + nN$$

であり, $k \equiv m$ であるのは $k \equiv m \pmod N$ のときに限る. つまり, $\mathbb{Z}/\equiv$ は $\mathbb{Z}_N$ に一致する. すると第 2 章の系 1(p.42) よりただちに次の定理を得る.

定理 14　素数 p に対して $z_k = \exp(\frac{2k\pi i}{p})$ $(k = 1, 2, \ldots, p-1)$ はすべて 1 の原始 p 乗根である.

さて, (3.21) に示した Vandermonde 行列 W_N の i 行 j 列の成分は ${\omega_N}^{(i-1)(j-1)}$ であるから, 整数 k を N で割ったときの余りを $k\%N$ と表せば,

$$ {\omega_N}^{(i-1)(j-1)} = {\omega_N}^{(i-1)(j-1)\%N} $$

となる. 剰余環 $\mathbb{Z}_N$ のことばを用いれば, $(i-1) \in \mathbb{Z}_N$ と $(j-1) \in \mathbb{Z}_N$ の $\mathbb{Z}_N$ での積 k をそのまま整数 k とみなしたときに[2] ${\omega_N}^{(i-1)(j-1)} = {\omega_N}^k$ となる.

例 49 行列 W_5 は例 42 に示した $\mathbb{Z}_5$ における乗法の表を利用することにより, 以下のように表すことができる.

$$ W_5 = \begin{pmatrix} {\omega_5}^0 & {\omega_5}^0 & {\omega_5}^0 & {\omega_5}^0 & {\omega_5}^0 \\ {\omega_5}^0 & {\omega_5}^1 & {\omega_5}^2 & {\omega_5}^3 & {\omega_5}^4 \\ {\omega_5}^0 & {\omega_5}^2 & {\omega_5}^4 & {\omega_5}^1 & {\omega_5}^3 \\ {\omega_5}^0 & {\omega_5}^3 & {\omega_5}^1 & {\omega_5}^4 & {\omega_5}^2 \\ {\omega_5}^0 & {\omega_5}^4 & {\omega_5}^3 & {\omega_5}^2 & {\omega_5}^1 \end{pmatrix} \quad ({\omega_5}^0 = 1 \text{ に注意}). $$

同様に, W_4, W_2 はそれぞれ例 43, 例 44 に示した $\mathbb{Z}_4$ と $\mathbb{Z}_2$ における乗法の表を利用した上で, $\omega_4 = i$ とすれば $(\omega_4)^3 = \overline{\omega_4} = -i$ であること, さらに $(\omega_4)^2 = (\overline{\omega_4})^2 = \omega_2 = -1$ であることを用いれば以下のように表すことができる.

$$ W_4 = \begin{pmatrix} {\omega_4}^0 & {\omega_4}^0 & {\omega_4}^0 & {\omega_4}^0 \\ {\omega_4}^0 & {\omega_4}^1 & {\omega_4}^2 & {\omega_4}^3 \\ {\omega_4}^0 & {\omega_4}^2 & {\omega_4}^0 & {\omega_4}^2 \\ {\omega_4}^0 & {\omega_4}^3 & {\omega_4}^2 & {\omega_4}^1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & -1 & -i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -i & -1 & i \end{pmatrix}, $$

$$ W_2 = \begin{pmatrix} {\omega_2}^0 & {\omega_2}^0 \\ {\omega_2}^0 & {\omega_2}^1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. $$

3.3 高速 Fourier 変換

離散 Fourier 変換を高速に計算する手法として, **高速 Fourier 変換 (Fast Fourier Transform, FFT)** が考案されている. 高速 Fourier 変換は $N = 2^K$ (K は正整数) の場合の計算方法であるので, 以下では最初に K が小さい場

[2] 厳密には $\mathbb{Z}_N$ の要素は $\mathbb{Z}$ の同値類という集合であり, 整数そのものではない.

合の具体的な計算方法を与えてから, 一般論を与えることにする. 以下では, 整式

$$g(z) = c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + \cdots + c_{2n} z^{2n} + c_{2n+1} z^{2n+1}$$

について, 偶数次数の項と奇数次数の項にわけると

$$g(z) = c_0 + c_2 z^2 + \cdots + c_{2n} z^{2n} + z(c_1 + c_3 z^3 + \cdots + c_{2n+1} z^{2n)}) \quad (3.22)$$

と変形できることに注意しておく.

$N = 2$ の場合

離散 Fourier 変換を行列で表すと

$$\begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \end{pmatrix} = {W_2}^{-1} \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \end{pmatrix}$$

である. 右辺の $\frac{1}{2}$ を左辺に移して連立方程式の形で表せば次のようになる.

$$\begin{cases} 2c_0 &= y_0 &+y_1 \\ 2c_1 &= y_0 &-y_1 \end{cases}$$

この計算を電気回路の素子の結合を模した有向グラフの形で表示すると図 3.1 のようになる. 図において破線で囲んだ部分が上の連立方程式の右辺, つまり $U_2 = 2{W_2}^{-1}$ としたときの

$$U_2 \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \end{pmatrix}$$

である.

$N = 4$ の場合

離散 Fourier 変換を行列で表すと, 次のようになる.

$$\begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = {W_4}^{-1} \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}. \quad (3.23)$$

行列 W_4 の逆行列 ${W_4}^{-1}$ の成分は, $\overline{{\omega_4}^k} = {\overline{\omega_4}}^k$ であることから, W_4 と同様に剰余環 $\mathbb{Z}_4$ の乗法の表を用いて計算することができる. 例 43 に示す乗法の表にお

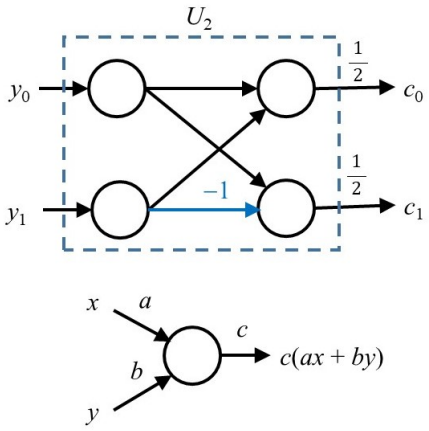


図 3.1　$N = 2$ の場合の離散 Fourier 変換の図示

いて, (3.22) に倣って列を 0, 1, 2, 3 を “偶数” と “奇数” にわけてみると[3], 下のようになる.

$\times$	0	2	1	3
0	0	0	0	0
1	0	2	1	3
2	0	0	2	2
3	0	2	3	1

この表を用いて ${}^4W_4^{-1}$ の列の順序を変更した行列 U_4 を求めると

$$U_4 = \begin{pmatrix} \overline{\omega_4}^0 & \overline{\omega_4}^0 & \overline{\omega_4}^0 & \overline{\omega_4}^0 \\ \overline{\omega_4}^0 & \overline{\omega_4}^2 & \overline{\omega_4}^1 & \overline{\omega_4}^3 \\ \overline{\omega_4}^0 & \overline{\omega_4}^0 & \overline{\omega_4}^2 & \overline{\omega_4}^2 \\ \overline{\omega_4}^0 & \overline{\omega_4}^2 & \overline{\omega_4}^3 & \overline{\omega_4}^1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -i & i \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & i & -i \end{pmatrix}$$

[3] 前節の脚注で述べたように, $\mathbb{Z}_4$ の要素は同値類であるが, ここでは直感的にわかりやすくするために, “偶数” と “奇数” ということばを使った.

となる. ベクトル $(y_0, y_1, y_2, y_3)^\top$ の成分の順序も同じように変更すると,

$$4\begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = U_4 \begin{pmatrix} y_0 \\ y_2 \\ y_1 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -i & i \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & i & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_0 \\ y_2 \\ y_1 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

となり, 連立方程式の形では次のようになる

$$\begin{cases} 4c_0 &= y_0 &+y_2 &+y_1 &+y_3 \\ 4c_1 &= y_0 &-y_2 &-iy_1 &+iy_3 \\ 4c_2 &= y_0 &+y_2 &-y_1 &-y_3 \\ 4c_3 &= y_0 &-y_2 &+iy_1 &-iy_3 \end{cases}$$

各式の右辺を (3.22) の変形にしたがって書き直してみると

$$\begin{cases} 4c_0 &= y_0 &+y_2 &+1(y_1 &+y_3) &\quad (\overline{\omega_4}^0 = 1) \\ 4c_1 &= y_0 &-y_2 &-i(y_1 &-y_3) &\quad (\overline{\omega_4}^1 = -i) \\ 4c_2 &= y_0 &+y_2 &-1(y_1 &+y_3) &\quad (\overline{\omega_4}^2 = -1) \\ 4c_3 &= y_0 &-y_2 &+i(y_1 &-y_3) &\quad (\overline{\omega_4}^3 = i) \end{cases}$$

となる. ここで

$$\begin{pmatrix} d_0 \\ d_1 \end{pmatrix} = U_2 \begin{pmatrix} y_0 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_0 \\ y_2 \end{pmatrix} \tag{3.24}$$

$$\begin{pmatrix} e_0 \\ e_1 \end{pmatrix} = U_2 \begin{pmatrix} y_1 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_3 \end{pmatrix} \tag{3.25}$$

とおくと,

$$\begin{cases} 4c_0 &= d_0 &+e_0 &= d_0 &+\overline{\omega_4}^0 e_0 \\ 4c_1 &= d_1 &-ie_1 &= d_1 &+\overline{\omega_4}^1 e_1 \\ 4c_2 &= d_0 &-e_0 &= d_0 &+\overline{\omega_4}^2 e_0 \\ 4c_3 &= d_0 &+ie_1 &= d_1 &+\overline{\omega_4}^3 e_1 \end{cases}$$

となる. さらに

$$4\begin{pmatrix} c_0 \\ c_2 \end{pmatrix} = U_2 \begin{pmatrix} d_0 \\ e_0 \end{pmatrix}, \quad 4\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = U_2 \begin{pmatrix} d_1 \\ \overline{\omega_4}^1 e_1 \end{pmatrix}$$

とおくと, $N = 2$ の場合の離散 Fourier 変換に帰着できたことになる. 変数 y_0, y_1, y_2, y_3 から d_0, d_1, e_0, e_1 への変換 (3.24) を一つの行列で表すと

$$\begin{pmatrix} d_0 \\ e_0 \\ d_1 \\ e_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

であるから,

$$A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

とおくと, 離散 Fourier 変換 (3.23) 素子の結合を模して 3.3 のように表すことができる. 図において, $A_2 = U_2$ である. なお, 最初の入力部分の変数の順序の変更は行列で表現できるが, 有向グラフでは図**??**のように表すことができる.

$N = 8$ の場合

$N = 4$ の場合に帰着させる. $\mathbb{Z}_4$ のときと同様に, $\mathbb{Z}_8$ の乗法の表の列を “偶数”

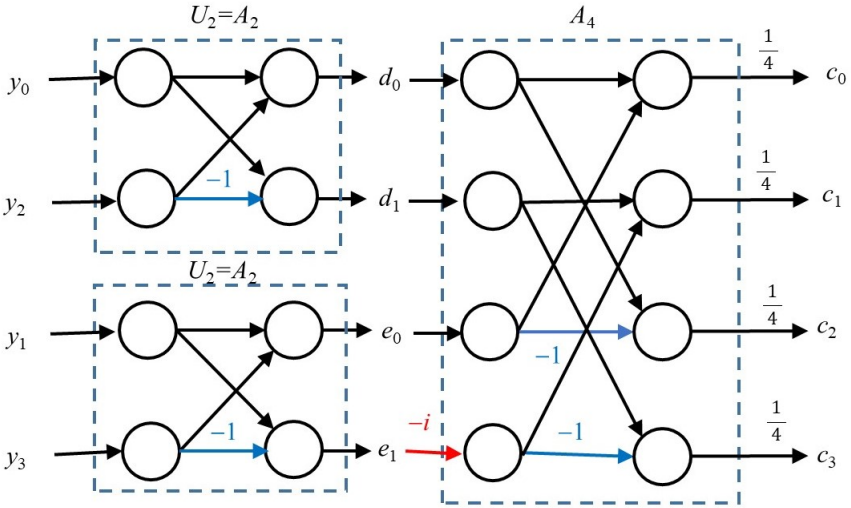


図 3.2　$N = 4$ **の場合の離散 Fourier 変換の図示**

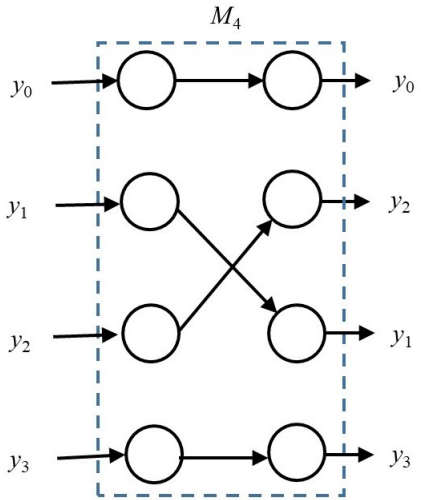


図 3.3　$N = 4$ **の場合の離散 Fourier 変換における入力変数の順序の変更の図示**

と “奇数” に分ける次のようになる.

×	0	2	4	6	1	3	5	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	2	4	6	1	3	5	7
2	0	4	0	4	2	6	2	6
3	0	6	4	2	3	1	7	5
4	0	0	0	0	4	4	4	4
5	0	2	4	6	5	7	1	3
6	0	4	0	4	6	2	6	2
7	0	6	4	2	7	5	3	1

離散 Fourier 変換を表す連立方程式は, $\overline{\omega_8}^2 = \overline{\omega_4} = -i$ に注意すると, c_0, c_1, c_2, c_3 については,

$$\begin{cases} 8c_0 &= y_0 &+y_2 &+y_4 &+y_6 &+y_1 &+y_3 &+y_5 &+y_7 \\ 8c_1 &= y_0 &-iy_2 &-y_4 &+iy_6 &+\overline{\omega}y_1 &-i\overline{\omega}y_3 &-\overline{\omega}y_5 &+i\overline{\omega}y_7 \\ 8c_2 &= y_0 &-y_2 &+y_4 &-y_6 &-iy_1 &-iy_3 &+iy_5 &+iy_7 \\ 8c_3 &= y_0 &+iy_2 &-y_4 &-iy_6 &-i\overline{\omega}y_1 &+\overline{\omega}y_3 &+i\overline{\omega}y_5 &-\overline{\omega}y_7 \end{cases}$$

となる. なお, $\overline{\omega_8}$ の添字は省略した. $N = 4$ の場合に帰着させるために, さらに変数の順序を y_0, y_4, y_2, y_6, y_1, y_5, y_3, y_7 に変更すると

$$\begin{cases} 8c_0 &= y_0 &+y_4 &+y_2 &+y_6 &+y_1 &+y_5 &+y_3 &+y_7 \\ 8c_1 &= y_0 &-y_4 &-iy_2 &+iy_6 &+\overline{\omega}y_1 &-\overline{\omega}y_5 &-i\overline{\omega}y_3 &+i\overline{\omega}y_7 \\ 8c_2 &= y_0 &+y_4 &-y_2 &-y_6 &-iy_1 &-iy_5 &+iy_3 &+iy_7 \\ 8c_3 &= y_0 &-y_4 &+iy_2 &-iy_6 &-i\overline{\omega}y_1 &+i\overline{\omega}y_5 &+\overline{\omega}y_3 &-\overline{\omega}y_7 \end{cases}$$

となる. ここで

$$\begin{pmatrix} d_0 \\ d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{pmatrix} = U_4 \begin{pmatrix} y_0 \\ y_4 \\ y_2 \\ y_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -i & i \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & i & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_0 \\ y_4 \\ y_2 \\ y_6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} e_0 \\ e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{pmatrix} = U_4 \begin{pmatrix} y_1 \\ y_5 \\ y_3 \\ y_7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -i & i \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & i & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_5 \\ y_3 \\ y_7 \end{pmatrix}$$

とおくことにより,

$$\begin{cases} 8c_0 &= d_0 &+e_0 \\ 8c_1 &= d_1 &+\overline{\omega}e_1 \\ 8c_2 &= d_2 &+\overline{\omega}^2 e_2 \\ 8c_3 &= d_3 &+\overline{\omega}^3 e_3 \end{cases}$$

となって, $N = 4$ のときに帰着できた. 同様に, c_4, c_5, c_6, c_7 についても

$$\begin{cases} 8c_4 &= d_0 &+\overline{\omega}^4 e_0 \\ 8c_5 &= d_1 &+\overline{\omega}^5 e_1 \\ 8c_6 &= d_2 &+\overline{\omega}^6 e_2 \\ 8c_7 &= d_3 &+\overline{\omega}^7 e_3 \end{cases}$$

として求めることができる. 以上を図示すると図 3.4 のようになる.

なお, y_i の並べる添字 i の順序 0, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 7 は, 表に示すように, 整数 0, 1, 2, ..., 7 を 3 桁の 2 進法で表現した上で, 各桁を逆順に並べて得られる整数を昇順に並べることによって得られるので, **ビット 反転**とよばれる.

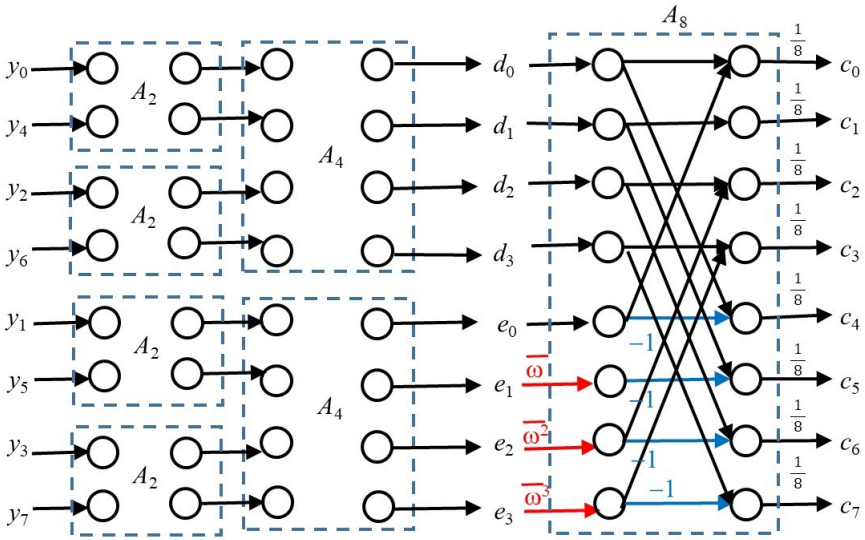


図 3.4　$N = 8$ **の場合の離散 Fourier 変換の図示**

10 進法表現	2 進法表現	2 進法表現の反転
0	000	000
1	001	100
2	010	010
3	011	110
4	100	001
5	101	101
6	110	011
7	111	111

$N = 4$ の場合は, 0, 2, 1, 3 が 2 桁の 2 進法表現によるビット反転の順序となる.

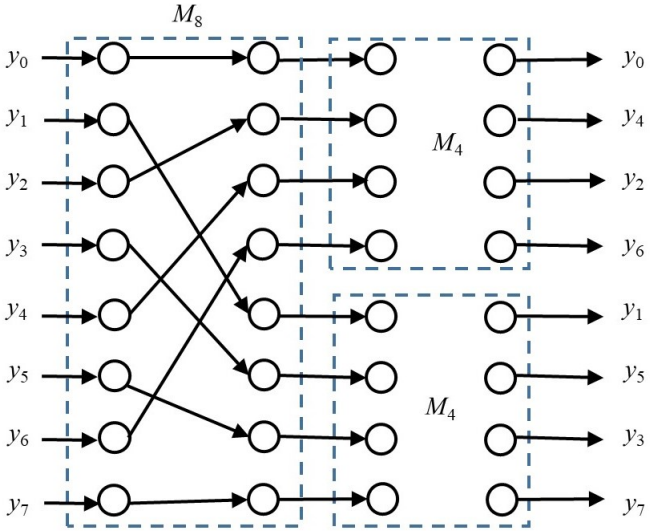


図 3.5　$N = 8$ **の場合の離散 Fourier 変換における入力変数の順序の変更の図示**

10 進法表現	2 進法表現	2 進法表現の反転
0	00	00
1	01	10
2	10	01
3	11	11

変数の順序の変更を有向グラフで表すと図 3.5 のようになる.

$N = 2^K$　$K \geq 2$ の場合

$N = 4$ および $N = 8$ の場合の考察を一般化して, $N = 2^{K-1} = (2^K)/2$ の場合に帰着させればよい.

まず, y_0, y_1, …, y_{N-1} の順序をビット反転させて並べる. この並びの前半は $y_0, y_{N/2} \ldots, y_{N-2}$ のように y_0 で始まり y_{N-2} で終わり, 後半は $y_1, y_{N/2+1} \cdots, y_{N-1}$ のように y_1 で始まり y_{N-1} で終わることに注意する. 前半の $y_0, \ldots, y_{N-2}$ からなるベクトルに離散 Foruier 変換を与える行列 $U_{N/2} = \frac{N}{2} {W_{N/2}}^{-1}$ を乗ずることにより, d_0, d_1, …, $d_{N/2-1}$ を次のように定義する.

と定義すれば

$$\begin{pmatrix} d_0 \\ d_1 \\ \vdots \\ d_{N/2-1} \end{pmatrix} = U_{N/2} \begin{pmatrix} y_0 \\ y_{N/2} \\ \vdots \\ y_{N-2} \end{pmatrix}.$$

また, e_0, e_1 ..., $e_{N/2-1}$ についても,

$$\begin{pmatrix} e_0 \\ e_1 \\ \vdots \\ e_{N/2-1} \end{pmatrix} = U_{N/2} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_{N/2+1} \\ \vdots \\ y_{N-1} \end{pmatrix}$$

と定義すれば, c_0, c_1, ..., c_{N-2}, c_{N-1} は以下のように $N = 2^{K-1}$ の場合に帰着することで求めることができる.

$$\begin{cases} Nc_0 & = & d_0 & +e_1 \\ Nc_1 & = & d_1 & +\overline{\omega}e_1 \\ Nc_2 & = & d_2 & +\overline{\omega}^2 e_2 \\ \vdots & & & \\ Nc_{N-2} & = & d_{N/2-2} & +\overline{\omega}^{N-2} e_{N/2-2} \\ Nc_{N-1} & = & d_{N/2-1} & +\overline{\omega}^{N-1} e_{N/2-1} \end{cases}$$

ここで, $\overline{\omega} = \overline{\omega}_N$ である.

3.4 本章の内容に関する参考書

Frourier 変換の身近な応用としては音声データや画像データの圧縮があり, MP3 フォーマットや JPEG フォーマットで用いられている. さらにパターン認識, あるいは人工知能 (AI) も Frourier 変換の応用領域である. このような応用に向けて, Frourier 変換の初歩を解説した書籍として

[1] 涌井良幸, 涌井貞美: “道具としてのフーリエ解析”, 日本実業出版社, 2007

がある. 同様の趣旨で学部 2 年次向けに記述された教科書としては

[2] 金谷健一: “これなら分かる応用数学教室–最小二乗法からウェーブレットまで”, 共立出版, 2003

がある. パターン認識について, フリーソフト・ウェアで認識プログラムを構築しながら学ぶための教科書としては以下のものがある

[3] 荒木 雅弘: “フリーソフトでつくる音声認識システム–パターン認識・機械学習の初歩から対話システムまで”, 森北出版, 2007.

本格的な教科書としては次のものをあげておく.

[4] 石井健一郎, 前田英作, 上田修功, 村瀬洋: “わかりやすいパターン認識”, オーム社, 2006.

演習問題

1. xy 平面上の 3 点 $(1,1)$, $(2,3)$, $(3,2)$ が与えられている.
   (1) この 3 点をすべて通る放物線 $y = ax^2 + bx + c$ を求めよ.
   (2) この 3 点をすべて通る直線は存在しないことを示せ.
   (3) 直線 $y = ax + b$ で
   $$J = (a + b - 1)^2 + (2a + b - 3)^2 + (3a + b - 2)^2$$
   を最小にするようなものを求めよ.
2. 次を満たす a_n, b, c を求めよ.
   $$\frac{1}{x+2} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad (b < x < c)$$
3. ty 平面上の 3 点 $(0, 3\sqrt{3})$, $(\frac{2\pi}{3}, 2\sqrt{3})$, $(\frac{4\pi}{3}, \sqrt{3})$ を通過する曲線 $y = a + b\cos t + c\sin t$ を求めよ.
4. 次の方程式 (1), (2) の解を複素数の範囲で求めよ.
   (1) $e^z = \sqrt{3}i + 1$　　(2) $e^z = e^{2z}$
5. 複素数 z に対して, 等式 $\overline{e^z} = e^{\overline{z}}$ を示せ.
6. 実数 θ に対して, 等式 $\overline{e^{i\theta}} = \dfrac{1}{e^{i\theta}}$ を示せ.

7. 行列 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & -1 & -i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -i & -1 & i \end{pmatrix}$ について, 逆行列 A^{-1}, B^{-1} を求めよ.

8. 正の整数 N が与えられたとき, 整数全体の集合 $\mathbb{Z}$ 上の関係 $\equiv$ を

$$k \equiv m \Longleftrightarrow e^{\frac{2k\pi i}{N}} = e^{\frac{2m\pi i}{N}} \quad (k,\, m \in \mathbb{Z})$$

と定義するとき, 関係 $\equiv$ は同値関係であることを示せ.

9. 1 の原始 N 乗根 z は, N と互いに素である $m \in \mathbf{Z}$ を用いて $z = e^{\frac{2m\pi}{N} i}$ の形で表されることを示せ.

10. 整数 $N \geq 2$ に対して,
    (a) 等式 $1 + \omega_N + (\omega_N)^2 + \cdots + (\omega_N)^{N-1} = 0$ が成立することを示せ.
    (b) 整数 $k = 1, 2, \ldots, N-1$ に対して等式 $\overline{(\omega_N)^{N-k}} = (\omega_N)^k$ が成立することを示せ.